



GPE · BACHILLERATO (1.º/2.º)

Cuaderno de *actividades*

Gestión de Proyectos de Emprendimiento

14 ACTIVIDADES · 7 TESTS CON SOLUCIONARIO · CURRÍCULO LOMLOE

EDITORIAL

profedeconomia.es

EDICIÓN

Profesorado · curso 2026/27

GENERADO

6 de junio de 2026

CÓMO USAR ESTE CUADERNO

Este cuaderno recoge todas las **actividades prácticas** de Gestión de Proyectos de Emprendimiento (Bachillerato (1.º/2.º)), agrupadas por unidad y acompañadas del **test de autoevaluación** de cada una. Es la edición para **profesorado**: los ejercicios incluyen su **solución** y al final está el **solucionario** de los tests.

Cada actividad indica su tipo (caso, ejercicio, debate, dinámica o proyecto), la duración orientativa, el agrupamiento sugerido y los materiales necesarios. Todo está pensado para usarse tal cual o adaptarse a vuestro grupo.

El contenido se basa en el currículo básico estatal LOMLOE para Gestión de Proyectos de Emprendimiento (Decret 108/2022 (CV) — optativa de oferta obligatoria). Conviene consultar la concreción de vuestra comunidad autónoma.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Erratas y propuestas: hola@profedeeconomia.es

ÍNDICE · 7 UNIDADES

Contenido

01	Unidad 1	2 act. · test (12)
02	Unidad 2	2 act. · test (12)
03	Unidad 3	2 act. · test (12)
04	Unidad 4	2 act. · test (12)
05	Unidad 5	2 act. · test (12)
06	Unidad 6	2 act. · test (12)
07	Unidad 7	2 act. · test (12)

01

UNIDAD 1

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · individual + parejas + equipo de proyecto

Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B1.1.1, B1.1.2, B1.1.3, B1.1.4, B1.2.1, B1.2.2, B1.2.3 ·
 Comp. específicas CE1 · Comp. clave CPSAA, CE, CCL

MATERIALES: Ficha de autodiagnóstico con una rúbrica de actitudes emprendedoras (iniciativa, perseverancia, creatividad, trabajo en equipo, tolerancia al error, flexibilidad) y escala 1-5 · Una segunda copia de la ficha para la valoración cruzada por parejas · Hoja de equipo para anotar fortalezas de cada miembro y un primer reparto tentativo de roles del proyecto · Opcional: proyector para mostrar de forma anónima qué actitudes quiere entrenar la clase

Planteamiento

La Unidad 1 termina con una idea: antes de la idea de negocio están las personas. Esta dinámica abre el curso poniendo al alumnado a mirarse a sí mismo con honestidad, no para etiquetarse como “emprendedor” o “no emprendedor” —eso contradice el mensaje de la unidad, según el cual las actitudes se entrenan—, sino para tener una foto del punto de partida y empezar a formar equipos con criterio. Es, literalmente, el primer paso de la **Fase 0 del cuaderno de proyecto** (DAFO personal + reto local), que se completará en sesiones posteriores.

El reto pedagógico es doble. Por un lado, evitar la autoevaluación complaciente (todo el mundo se pone cinco) y la contraria (el alumno que se infravalora); para eso sirve la valoración cruzada por parejas. Por otro, dejar muy claro desde el minuto uno que un equipo fuerte se construye combinando perfiles distintos: quien tiene iniciativa necesita a quien persevera, y quien crea ideas necesita a quien las ejecuta. La sesión termina mirando ya hacia el proyecto.

Objetivos didácticos

- Realizar un autodiagnóstico honesto de las propias actitudes emprendedoras a partir de una rúbrica clara y con ejemplos concretos.
- Contrastar la autopercepción con la mirada de un compañero, ejercitando la autoconciencia y la recepción de feedback.
- Reconocer que las actitudes emprendedoras se entrenan y elegir una para desarrollar durante el proyecto.
- Iniciar la formación del equipo de proyecto repartiendo roles según las fortalezas detectadas.

Pasos

1. **Encuadre (5 min).** El profesor recuerda que las actitudes se entrenan y aclara que la ficha no es un examen ni una etiqueta. Reparte la ficha de autodiagnóstico.
2. **Autodiagnóstico individual (10 min).** Cada alumno se puntúa de 1 a 5 en cada actitud (iniciativa, perseverancia, creatividad, trabajo en equipo, tolerancia al error, flexibilidad) y justifica cada nota con un hecho concreto (“me pongo un 4 en iniciativa porque organicé...”). Sin ejemplo, la nota no vale.
3. **Valoración cruzada por parejas (10 min).** Cada alumno valora a su pareja en las mismas actitudes, también con ejemplos basados en lo observado. Solo se valora a

alguien con quien se haya trabajado lo suficiente.

4. **Contraste (10 min).** Las parejas comparan las dos fichas: dónde coinciden, dónde hay más distancia entre cómo me veo y cómo me ven. Cada uno anota su mayor sorpresa y elige **una** actitud que quiera entrenar este curso, con un primer paso pequeño y medible.
5. **Mapa de fortalezas del equipo (15 min).** Reunidos ya en equipos de proyecto (3-4 personas), cada miembro comparte su punto fuerte. El equipo rellena la hoja anotando quién aporta qué y hace un primer reparto tentativo de roles del proyecto.
6. **Cierre (5 min).** De forma anónima se recogen las actitudes que más gente quiere entrenar y se muestra el reparto de la clase, con una idea final: si una actitud aparece mucho, es algo que el grupo entero puede practicar a lo largo del curso.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Autodiagnóstico justificado	Cada nota va acompañada de un ejemplo concreto y verosímil	25 %
Calidad del feedback a la pareja	La valoración cruzada es respetuosa, concreta y basada en hechos	25 %
Elección de actitud a entrenar	Identifica una actitud y un primer paso pequeño, medible y realista	25 %
Mapa de fortalezas del equipo	El equipo reparte roles con criterio según las fortalezas detectadas	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** prescindir de la valoración cruzada y centrar el trabajo en el autodiagnóstico justificado y la elección de actitud a entrenar.
- **Variante con seguimiento:** retomar la actitud elegida tres o cuatro semanas después y revisar en parejas qué se ha conseguido y qué ha costado; conecta con la perseverancia y la flexibilidad del proceso emprendedor.
- **Puente a la Fase 0 del cuaderno:** el mapa de fortalezas del equipo es la base directa del DAFO personal de cada miembro que se elabora en la Fase 0.
- **Conexión con la Unidad 2:** los equipos ya formados y con roles repartidos afrontarán juntos la detección de oportunidades y la generación de ideas.

CASO

60 min · 1 sesión (más tarea previa de búsqueda) · equipos de proyecto (3-4)

Caso: una innovación de mi entorno local

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B1.1.1, B1.1.2, B1.1.3, B1.1.4, B1.2.1, B1.2.2, B1.2.3 ·
Comp. específicas CE1, CE5 · **Comp. clave** CCL, CD, CE, CC

MATERIALES: Ficha de análisis del caso con cuatro bloques: qué hace la iniciativa, tipo(s) de innovación, impacto económico y de empleo local, impacto social o ambiental · Acceso a internet para documentar la iniciativa con fuentes solventes (web oficial, prensa, IVACE, registros de cooperativas) · Listado orientativo de fuentes locales de innovación (IVACE, parques científicos, cooperativas, premios al emprendimiento de la comarca) · Pizarra o panel para la puesta en común

Planteamiento

La Unidad 1 sostiene que la innovación es motor de desarrollo económico, empleo y progreso social, y que puede darse en el producto, el proceso, el marketing o la organización. Esta actividad aterriza esas ideas en el entorno inmediato del alumnado: cada equipo busca, documenta y analiza una **iniciativa innovadora real de su comarca o de la Comunitat Valenciana**. El objetivo no es admirar grandes marcas globales —se pide explícitamente evitarlas—, sino descubrir que la innovación ocurre cerca, en empresas, cooperativas y proyectos del territorio, y entender qué la hace valiosa para la economía local.

El reto pedagógico es que el alumnado distinga la novedad real del simple eslogan publicitario y que clasifique correctamente el tipo de innovación (a menudo es de proceso u organización, no de producto). Como cierre, cada equipo traduce lo aprendido a su propio proyecto: la actividad funciona así como rampa de salida hacia la búsqueda de oportunidades de la Unidad 2 y la Fase 1 del cuaderno.

Objetivos didácticos

- Documentar con fuentes solventes una iniciativa innovadora real del entorno local del alumnado.
- Clasificar el tipo o los tipos de innovación de la iniciativa (producto, proceso, marketing, organización).
- Analizar el impacto de la iniciativa en la economía y el empleo locales y su dimensión social o ambiental.
- Extraer aprendizajes aplicables al proyecto propio que el equipo desarrollará durante el curso.

Pasos

1. **Tarea previa (fuera de clase).** Cada equipo elige una iniciativa innovadora real de su comarca o de la Comunitat Valenciana (empresa, cooperativa, startup, proyecto social) y reúne información de al menos dos fuentes solventes. Se descartan grandes marcas globales: el foco es lo local.
2. **Encuadre (5 min).** El profesor recuerda los cuatro tipos de innovación y la diferencia entre inventar e innovar, y reparte la ficha de análisis.
3. **Análisis en equipo (20 min).** Cada equipo completa la ficha: qué hace exactamente la iniciativa, en qué tipo(s) de innovación encaja (con justificación), qué impacto tiene en

la economía y el empleo de la zona y qué dimensión social o ambiental aporta.

4. **Mirada crítica (10 min).** El equipo se pregunta: ¿la novedad es real o es solo marketing? ¿El impacto local es significativo o anecdótico? Anotan dudas y lo que no han podido verificar.
5. **Puesta en común (15 min).** Cada equipo presenta su caso en dos minutos: qué innova, de qué tipo y por qué importa para el territorio. El profesor recoge en la pizarra los tipos de innovación que han aparecido y los impactos locales detectados.
6. **Puente al proyecto propio (10 min).** Cada equipo responde por escrito: *De la iniciativa analizada, ¿qué idea nos sirve para nuestro propio proyecto? ¿En qué tipo de innovación creemos que podríamos aportar algo a una necesidad de nuestro entorno?*

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad de la documentación	La iniciativa es real, local y está apoyada en fuentes solventes y citadas	25 %
Clasificación de la innovación	Identifica y justifica correctamente el tipo o tipos de innovación	25 %
Análisis del impacto local	Valora con criterio el efecto económico, de empleo y social o ambiental	25 %
Puente al proyecto propio	Extrae un aprendizaje concreto y aplicable al proyecto del equipo	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante guiada:** el profesor entrega un listado cerrado de iniciativas locales documentadas para que los equipos elijan, reduciendo el tiempo de búsqueda previa.
- **Variante de campo:** si es posible, contactar con la iniciativa (correo, redes, visita) para preguntar directamente qué consideran ellos su mayor innovación.
- **Conexión con la Unidad 2:** usar las necesidades locales detectadas en los casos como banco de oportunidades para la generación de ideas del proyecto.
- **Conexión con el emprendimiento social:** si alguna de las iniciativas tiene finalidad social o ambiental, analizar el orden de sus factores (¿misión primero o beneficio primero?) como se vio con La Fageda.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la diferencia entre inventar e innovar según la unidad?

- a) Son sinónimos: cualquier idea nueva es una innovación.
- b) Inventar es crear algo nuevo; innovar es introducir una novedad que llega al mercado o la sociedad y genera valor.
- c) Innovar siempre exige un producto totalmente nuevo; inventar no.
- d) Inventar lo hacen las empresas e innovar solo los gobiernos.

2. Una panadería automatiza el amasado para poder producir de noche y abaratar costes. ¿Qué tipo de innovación es?

- a) De producto.
- b) De marketing.
- c) De proceso.
- d) De organización.

3. Según Schumpeter, la 'destrucción creativa' se refiere a...

- a) La quiebra de empresas por mala gestión.
- b) El proceso por el que las innovaciones desplazan a lo viejo e impulsan el crecimiento económico.
- c) La destrucción de empleo que provoca siempre la tecnología.
- d) La competencia desleal entre empresas.

4. ¿Por qué dice la unidad que tu proyecto puede innovar sin inventar nada?

- a) Porque copiar lo que ya existe también es innovar.
- b) Porque se puede innovar en el proceso, el marketing o la organización, no solo lanzando un producto nuevo.
- c) Porque innovar no requiere aportar nada distinto.
- d) Porque la innovación de producto está prohibida en clase.

5. ¿Qué tres actitudes destaca el currículo como sostén de la toma de decisiones en el proceso emprendedor?

- a) Ambición, competitividad y rapidez.
- b) Perseverancia, iniciativa y flexibilidad.
- c) Obediencia, prudencia y ahorro.
- d) Inteligencia, suerte y carisma.

6. ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor a la persona emprendedora según la unidad?

- a) Alguien que nace con un don especial para los negocios.
- b) Quien detecta una oportunidad o necesidad y decide actuar, organizando recursos y asumiendo riesgo.
- c) Cualquiera que herede una empresa, aunque no tenga iniciativa.
- d) Una persona que evita el riesgo a toda costa.

7. El emprendimiento social se caracteriza, ante todo, porque...

- a) No genera ingresos y vive solo de donaciones.
- b) Su finalidad principal es resolver un problema social o ambiental de forma viable, reinvertiendo el beneficio en su misión.
- c) Busca maximizar el beneficio igual que cualquier empresa.
- d) Solo lo practican las administraciones públicas.

8. En el caso de La Fageda, ¿cuál es el orden correcto de los factores?

- a) Primero el beneficio y, si sobra, algún fin social.
- b) Primero la finalidad social (dar empleo digno) y la actividad económica como medio para sostenerla.
- c) Solo importa la finalidad social; la viabilidad económica es indiferente.
- d) Es una ONG que no realiza ninguna actividad económica.

9. ¿Para qué sirve el autodiagnóstico de actitudes emprendedoras?

- a) Para decidir quién 'vale' y quién 'no vale' para emprender.
- b) Para tener una foto honesta del punto de partida de cada persona y repartir tareas y entrenar actitudes en el equipo.
- c) Para poner nota a la personalidad de cada alumno.
- d) Para sustituir el trabajo del proyecto por un test.

10. Toda invención es, por definición, una innovación.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Según la unidad, las actitudes emprendedoras (iniciativa, perseverancia, flexibilidad) son un don innato con el que se nace y no se pueden entrenar.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Empareja cada tipo de innovación con un ejemplo:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Innovación de producto _____ | a) Reorganizar los turnos del equipo para trabajar mejor |
| 2. Innovación de proceso _____ | b) Lanzar al mercado un yogur sin lactosa nuevo |
| 3. Innovación de marketing _____ | c) Automatizar el amasado para producir más barato |
| 4. Innovación de organización _____ | d) Vender por suscripción a un público que nadie atendía |

02

UNIDAD 2

DINÁMICA

60 min · 1 sesión · equipos de proyecto (3-4)

De la molestia local a la idea del proyecto

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B1.3.1, B1.3.2, B1.3.3, B1.3.4 · Comp. específicas CE1, CE2 · Comp. cLave CPSAA, CE, CCEC, CC

MATERIALES: Una cartulina A3 por equipo dividida en tres zonas: necesidades locales, ideas y propuesta final · Rotuladores de varios colores (uno reservado para la fase convergente) · Una plantilla SCAMPER por equipo (los siete verbos en columnas) · Pósts para el voto puntuado de la puesta en común · Cronómetro o reloj visible para toda la clase

Planteamiento

Esta dinámica es el arranque real del proyecto del curso. No es un ejercicio suelto: la idea que cada equipo seleccione hoy es la candidata a convertirse en su proyecto de GPE y a alimentar la Fase 1 del cuaderno. Por eso el foco se pone en dos saberes de la Unidad 2 a la vez: detectar oportunidades **en el entorno cercano** y generar ideas con **técnicas de creatividad** aplicadas, respetando la regla de oro: primero se generan ideas sin juzgar, después se eligen.

El objetivo no es que salga la idea más original del mundo, sino que cada equipo compruebe que, partiendo de una necesidad real de su localidad y aplicando un método, salen ideas viables. Quien entra convencido de que “no se nos ocurre nada” termina con una idea candidata escrita. Eso desmonta en directo la creencia de que la creatividad es un don.

Objetivos didácticos

- Detectar oportunidades a partir de necesidades reales del entorno local del alumnado.
- Distinguir en la práctica una idea de una oportunidad (necesidad real, alguien que la valore, realizable).
- Aplicar brainstorming y SCAMPER de forma genuina para generar ideas de negocio.
- Respetar la separación estricta entre fase divergente (generar) y convergente (elegir).
- Seleccionar una idea candidata a proyecto valorando también su impacto en el entorno.

Pasos

1. **Encuadre y reglas (5 min).** El docente recuerda las reglas de la fase divergente — cantidad sobre calidad, prohibido criticar, construir sobre las ideas de los demás— y las deja visibles. Avisa de que durante los primeros 35 minutos está prohibida la frase “esto no funcionaría”.
2. **Mapa de necesidades locales (10 min).** Sin pensar todavía en soluciones, cada equipo escribe en la zona “necesidades locales” de su cartulina **al menos 8 carencias o molestias reales de su pueblo, barrio o comarca:** algo que falta, algo que funciona mal, un recurso de la zona infrautilizado. La consigna: concretas y locales, no genéricas.
3. **De la necesidad a la oportunidad (7 min).** El equipo elige **las 3 necesidades más compartidas** (las que afectan a más gente del entorno). Para cada una formula en una frase la necesidad que hay detrás: “mucha gente de aquí necesita...”. Se introduce la distinción idea/oportunidad: nos quedamos con problemas reales de mucha gente.

4. **Brainstorming sobre una oportunidad (8 min).** El equipo escoge **UNA** de las tres oportunidades y hace lluvia de ideas de soluciones: el mayor número posible en el tiempo, sin valorar ninguna. Meta mínima: **10 ideas**. Un miembro vigila que nadie critique.
5. **Ronda SCAMPER (12 min).** Sobre la mejor línea de solución, el equipo aplica la plantilla SCAMPER para generar variaciones nuevas: ¿qué Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otros usos, Eliminar, Reordenar? Al menos **una idea nueva por cada verbo que encaje** (no se fuerzan los siete a la fuerza).
6. **Fase convergente: elegir la idea candidata (10 min).** Con el rotulador reservado, el equipo evalúa sus ideas con cuatro criterios: ¿responde a una necesidad real?, ¿alguien la valoraría?, ¿es realizable con nuestros recursos?, ¿qué impacto tendría en el entorno (externalidades)? Marca **la idea candidata a proyecto** y la escribe en la zona “propuesta final”.
7. **Puesta en común y voto (8 min).** Cada equipo presenta en 60 segundos su idea candidata: de qué necesidad local partió, a qué responde y en qué consiste. Tras las presentaciones, cada alumno reparte sus pólitos (voto puntuado) entre las propuestas que no sean la suya. Cierre del docente: ¿de dónde salieron las mejores ideas, de la primera ocurrencia o del método?

Variantes y extensiones

- **Variante express (35 min):** hacer solo los pasos 2, 3, 4 y 6, sin SCAMPER ni voto.
- **Conexión con la Fase 1 del cuaderno:** la idea candidata seleccionada se traslada directamente a la Fase 1, donde se validará y se le harán el PESTEL y el DAFO del entorno.
- **Variante con restricción creativa:** imponer una limitación al azar a cada equipo (“debe usar un producto local”, “presupuesto inicial bajo”, “pensado para personas mayores”). Las restricciones suelen disparar la creatividad.
- **Diario de necesidades:** durante una semana, cada alumno anota las necesidades que detecta en su entorno y trae las tres mejores oportunidades a clase.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Detección de necesidades locales	Las necesidades elegidas son reales, concretas y propias del entorno	25 %
Cantidad de ideas generadas	El equipo alcanza el mínimo en brainstorming y aplica SCAMPER de forma genuina	20 %
Disciplina de fases	Durante la fase divergente no ha habido críticas a las ideas	20 %
Calidad de la idea candidata	Responde a una necesidad real, es valorable, plausible y con impacto positivo	25 %
Presentación en 60 segundos	El mensaje cabe en el tiempo y explica necesidad, oportunidad y solución	10 %

Notas para el docente

- **El paso 2 es el más decisivo.** Si las necesidades son genéricas (“que haya más trabajo”), las ideas serán flojas. Insistir en lo concreto y local: “no hay ningún sitio para reparar bicis en el pueblo”.
- **No saltarse la separación de fases.** Si durante el brainstorming alguien empieza a evaluar, parar y recordar la regla en voz alta. Ver cómo una crítica frena al grupo es la lección central de la sesión.
- **Recordar las externalidades en el paso 6.** El criterio de impacto no es decorativo: una idea que crea desigualdad sin necesidad es una mala oportunidad, por rentable que parezca. Es el enfoque de emprendimiento sostenible del curso.
- **Esta idea no es definitiva.** Conviene aclarar que la idea candidata se podrá afinar o cambiar en la Fase 1; el objetivo de hoy es salir con una propuesta sólida sobre la que empezar a trabajar.

EJERCICIO

55 min · 1 sesión · equipos de proyecto (3-4)

PESTEL y DAFO del entorno de tu proyecto

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B1.3.1, B1.3.2, B1.3.3, B1.3.4 · Comp. específicas CE2, CE5
· Comp. cLave CCL, CPSAA, CE, CD

MATERIALES: La idea candidata seleccionada en la dinámica anterior · Plantilla PESTEL en A3 (seis factores: Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico, Legal) · Plantilla DAFO en A3 (cuatro casillas: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) · Ficha guía con las preguntas de cada factor PESTEL y de cada casilla DAFO · Acceso a internet para contrastar datos del entorno local (ayuntamiento, IVACE, prensa local)

Planteamiento

Una vez que cada equipo tiene una idea candidata, hay que comprobar si esa idea tiene sitio en el entorno real antes de comprometer el curso con ella. Este ejercicio entrena las dos herramientas de análisis del entorno de la Unidad 2 aplicadas al proyecto propio: primero el **PESTEL** (entorno general, lo más lejano) y después el **DAFO** (el proyecto y su entorno concreto). No es un ejercicio teórico: el resultado se reutiliza tal cual en la Fase 1 del cuaderno.

El reto pedagógico no es rellenar casillas, sino hacerlo bien. En el PESTEL, distinguir los dos o tres factores que de verdad condicionan la idea del ruido de fondo. En el DAFO, no confundir lo interno (lo que depende del equipo) con lo externo (lo que viene del entorno), que es el error más típico. Y, en ambos, apoyar cada elemento en un hecho concreto del entorno local, no en una impresión.

Objetivos didácticos

- Realizar un PESTEL del entorno general de la idea, identificando los factores realmente determinantes.
- Construir un DAFO del proyecto situando cada elemento en su casilla y apoyándolo en hechos.
- Distinguir con claridad los factores internos de los externos.
- Cruzar las casillas del DAFO para extraer las primeras decisiones del proyecto.

Pasos

1. **Recordatorio y reparto (5 min).** El docente recuerda la diferencia PESTEL/DAFO: el PESTEL mira el entorno general (no controlable); el DAFO cruza interno y externo del proyecto concreto. Reparte plantillas y fichas guía.
2. **PESTEL: rastreo de los seis factores (15 min).** Con la ficha guía, el equipo recorre los seis factores preguntándose, en cada uno, qué hay en el entorno que ayude o dificulte su idea: Político (ayudas, normativa municipal), Económico (poder adquisitivo de la zona, paro, turismo), Sociocultural (hábitos, tendencias, gustos locales), Tecnológico, Ecológico (sostenibilidad, residuos) y Legal (licencias, sanidad, protección de datos).
3. **PESTEL: priorizar (5 min).** El equipo subraya los **dos o tres factores que de verdad pesan** en su idea y descarta los irrelevantes. Esta priorización es la parte que más enseña: un PESTEL no es escribir algo en cada casilla, es saber cuáles importan.

4. **DAFO: análisis interno (8 min).** El equipo mira hacia dentro: ¿en qué somos fuertes (habilidades, motivación, recursos propios)? ¿En qué somos débiles (tiempo, dinero, conocimientos)? De aquí salen **fortalezas** y **debilidades**, cada una con un ejemplo concreto.
5. **DAFO: análisis externo (8 min).** El equipo mira hacia fuera, usando el PESTEL ya hecho: ¿qué oportunidades ofrece el entorno (necesidad sin cubrir, ayuda, tendencia favorable)? ¿Qué amenazas (competencia, regulación, costes)? De aquí salen **oportunidades** y **amenazas**.
6. **Control de calidad y cruce (9 min).** El equipo revisa que cada elemento esté en la casilla correcta (¿hay alguna “fortaleza” que sea del entorno? ¿alguna “amenaza” que dependa de ellos?) y cruza las casillas para extraer **al menos dos decisiones**: una que aproveche una fortaleza con una oportunidad, y otra que proteja una debilidad frente a una amenaza.
7. **Puesta en común breve (5 min).** Dos o tres equipos exponen su factor PESTEL más determinante y una decisión salida del cruce DAFO. El docente corrige en directo las confusiones interno/externo que aparezcan.

Entrega

Plantilla PESTEL completa con los dos o tres factores determinantes marcados, plantilla DAFO con las cuatro casillas apoyadas en hechos del entorno local, y un párrafo final con al menos dos decisiones concretas para el proyecto extraídas del cruce de casillas.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Recorrido del PESTEL	Cubre los seis factores con elementos pertinentes a la idea	20 %
Priorización del PESTEL	Identifica bien los dos o tres factores realmente determinantes	15 %
Distinción interno/externo	Coloca bien cada elemento del DAFO (no confunde las casillas)	25 %
Apoyo en hechos	Cada elemento se sustenta en datos del entorno, no en impresiones	20 %
Cruce y decisiones	Extrae al menos dos decisiones concretas y realistas del DAFO	20 %

Variantes y extensiones

- **Conexión con la Fase 1 del cuaderno:** el PESTEL y el DAFO de este ejercicio se incorporan directamente al lliurable de la Fase 1, sin rehacerlos.
- **Trabajo de campo previo:** antes de la sesión, cada equipo recoge datos reales de su entorno (web del ayuntamiento, prensa local, observación de la competencia) para nutrir el análisis con hechos.
- **Refuerzo:** entregar la plantilla PESTEL con un par de factores ya esbozados, para que el equipo se centre en priorizar y en el DAFO.
- **Ampliación de impacto:** añadir al DAFO una quinta reflexión sobre las externalidades detectadas en el PESTEL ecológico y sociocultural, conectando con la sensibilidad ante

las desigualdades.

Notas para el docente

- **El error estrella es confundir las casillas del DAFO.** Insistir antes y durante: si depende del equipo es interno (D/F); si viene del entorno es externo (A/O). Es el aprendizaje clave del ejercicio.
- **Hechos, no adjetivos.** “Buena idea” no es un análisis. Exigir que cada casilla cite un dato concreto del entorno local obliga a analizar de verdad.
- **El valor del PESTEL está en priorizar.** Un equipo que escribe seis líneas sin saber cuál pesa no ha entendido la herramienta. El paso 3 es donde se ve si lo han captado.
- **El cruce es lo que convierte el diagnóstico en plan.** Un DAFO que se queda en lista no sirve; el paso 6 —pasar a decisiones— es lo que enlaza con el trabajo del cuaderno.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la diferencia entre una idea y una oportunidad de negocio?

- a) No hay diferencia: son sinónimos en el emprendimiento.
- b) Una oportunidad responde a una necesidad real, alguien la valora y es realizable con los recursos disponibles.
- c) Una idea siempre cuesta dinero y una oportunidad es gratuita.
- d) Una idea es de una persona y una oportunidad es de una empresa.

2. Según la unidad, en GPE las mejores oportunidades para tu proyecto suelen anclarse en...

- a) Imitar una startup tecnológica de éxito mundial.
- b) Necesidades locales del entorno donde vives.
- c) Inventos que nadie ha hecho nunca antes.
- d) Sectores con la mayor competencia posible.

3. En las técnicas de creatividad, ¿por qué hay que separar la fase divergente de la convergente?

- a) Porque la divergente se hace en casa y la convergente en clase.
- b) Porque juzgar las ideas mientras se generan frena la fluidez y cierra al grupo.
- c) Porque la fase convergente debe ir siempre antes de la divergente.
- d) Porque solo la fase convergente produce ideas nuevas.

4. ¿En qué consiste la técnica SCAMPER?

- a) En analizar el entorno general en seis factores externos.
- b) En aplicar una lista de verbos (Sustituir, Combinar, Adaptar...) para forzar variaciones de un producto o servicio.
- c) En cruzar factores internos y externos en cuatro casillas.
- d) En calcular la rentabilidad de una inversión.

5. ¿Qué analiza la herramienta PESTEL?

- a) Las fortalezas y debilidades internas del equipo.
- b) Los factores del entorno general: Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico y Legal.
- c) La rentabilidad y el punto muerto del proyecto.
- d) El perfil psicológico de la persona emprendedora.

6. En el DAFO de un proyecto, ¿qué casillas corresponden a factores INTERNOS (que dependen del equipo)?

- a) Oportunidades y Amenazas.
- b) Debilidades y Fortalezas.
- c) Fortalezas y Oportunidades.
- d) Debilidades y Amenazas.

7. Un competidor grande de tu zona baja sus precios. En el DAFO de tu proyecto, eso es una...

- a) Fortaleza, porque te obliga a mejorar.
- b) Debilidad, porque tu equipo tiene poco presupuesto.
- c) Amenaza, porque viene del entorno y puede perjudicar al proyecto.
- d) Oportunidad, porque siempre se puede aprovechar.

8. ¿Qué es una externalidad?

- a) Un gasto contable que aparece en la factura del cliente.
- b) Un efecto de una actividad económica sobre terceros que no participan en ella y que no se refleja en el precio.
- c) Una ayuda pública para emprendedores jóvenes.
- d) El beneficio que obtiene la empresa al vender un producto.

9. Según la unidad, ¿cómo hay que tener en cuenta las externalidades al elegir la idea del proyecto?

- a) Ignorarlas, porque lo único importante es que la idea sea rentable.
- b) Renunciar a cualquier idea que tenga algún efecto negativo, por pequeño que sea.
- c) Conocerlas, minimizar las negativas (sobre todo las que generan desigualdad) y favorecer las positivas.
- d) Tenerlas en cuenta solo al final del curso, cuando ya esté todo decidido.

10. Durante la fase divergente de una sesión de creatividad conviene ir descartando y criticando las ideas malas para no perder tiempo.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Las oportunidades y las amenazas del DAFO son factores externos, que vienen del entorno y el equipo no controla.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Empareja cada situación con la casilla del DAFO que le corresponde:

- | | |
|--|----------------|
| 1. El equipo domina las redes sociales _____ | a) Amenaza |
| 2. Falta de presupuesto para arrancar _____ | b) Fortaleza |
| 3. Una nueva subvención para jóvenes emprendedores _____ | c) Oportunidad |
| 4. Un competidor grande baja sus precios _____ | d) Debilidad |

03

UNIDAD 3

CASO

55 min · 1 sesión · equipos de 3-4

Tres equipos, tres formas jurídicas: ¿cuál elige cada uno?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B2.1.1, B2.1.2, B2.1.3, B2.2.1, B2.2.2 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave CPSAA, CC, CE

MATERIALES: Las tres fichas de caso (una por equipo o las tres para todos) · Tabla comparativa de formas jurídicas de la Unidad 3 (autónomo, SL, SLNE, cooperativa) · Plantilla de decisión: criterio · opción elegida · justificación

Planteamiento

Elegir la forma jurídica es una de las decisiones de arranque que más condicionan un proyecto, y casi nunca hay una respuesta única “correcta”: depende del perfil del equipo y del riesgo de la actividad. Esta actividad pone tres casos reales sobre la mesa para que el alumnado practique el razonamiento antes de aplicarlo a su propio proyecto en la Fase 2 del cuaderno. El objetivo no es memorizar las formas jurídicas, sino **decidir con criterio**: saber por qué a un caso le conviene autónomo y a otro una cooperativa.

Los tres casos

Caso A — Marta, repostería casera. Marta cocina muy bien y quiere vender tartas por encargo desde la cocina de su casa. Empieza ella sola, con pocos clientes (familiares, vecinos, redes), una inversión mínima y sin local. Quiere arrancar ya y gastar lo menos posible en trámites. El riesgo económico es bajo.

Caso B — Tres amigos, app de reparto local. Aitor, Nerea y Hugo quieren desarrollar una app que conecte comercios del barrio con repartidores en bici. Necesitan invertir en desarrollo informático, marketing y, quizá, contratar a alguien. Hay dinero en juego y riesgo de deudas si la cosa no arranca. Quieren proteger su patrimonio personal y que la empresa tenga una imagen seria ante inversores.

Caso C — Seis vecinos, huerto y consumo ecológico. Seis personas de un pueblo quieren montar un proyecto de venta de verdura ecológica de proximidad. Todos quieren trabajar en él, decidir de forma democrática (un socio, un voto) y que el proyecto tenga impacto social y arraigo local. Ninguno quiere “mandar” sobre los demás.

Objetivos didácticos

- Aplicar la tabla comparativa de formas jurídicas (responsabilidad, capital, número de socios, fiscalidad) a casos concretos.
- Justificar una elección de forma jurídica con argumentos, no por intuición.
- Reconocer que la mejor forma depende del perfil del equipo y del riesgo de la actividad.
- Trasladar el razonamiento al propio proyecto del cuaderno (CE2).

Pasos

1. **Lectura individual (5 min).** Cada miembro lee los tres casos y, sin consultar, anota qué forma jurídica le parece adecuada para cada uno.
2. **Trabajo en equipo — análisis (20 min).** El equipo debate los tres casos usando la tabla de la unidad. Para cada caso rellena la plantilla de decisión:
 - **Criterios que pesan** (responsabilidad, capital, número de socios, riesgo, valores).

- **Forma jurídica elegida.**
- **Justificación en 2-3 frases.**

- 3. Tolerancia y consenso (10 min).** En al menos un caso es habitual que el equipo discrepe (p. ej., en el B, ¿autónomos o SL?). Aplicad los pasos de decisión en equipo de la unidad: criterios primero, argumentar, escuchar la postura contraria, decidir con método. Anotad cómo resolvisteis el desacuerdo.
- 4. Puesta en común (10 min).** Dos o tres equipos exponen su decisión para uno de los casos. El profesor contrasta y matiza (la respuesta esperable: A → autónomo; B → SL; C → cooperativa).
- 5. Salto al proyecto propio (10 min).** Cada equipo aplica el mismo razonamiento a **su** proyecto: ¿qué perfil tenemos, qué riesgo, cuántos somos? Escribe una primera propuesta de forma jurídica con su justificación, que se pulirá en la Fase 2 del cuaderno.

Entrega

Cada equipo entrega una hoja con:

- La plantilla de decisión rellena para los tres casos (criterios, forma elegida, justificación).
- Una nota breve sobre cómo se resolvió el desacuerdo del paso 3.
- La propuesta de forma jurídica para el proyecto propio, con su justificación.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Uso correcto de la tabla	Aplica responsabilidad, capital y número de socios sin confundir conceptos	30 %
Justificación de las elecciones	Argumenta cada decisión con criterios, no por intuición	30 %
Tolerancia en el desacuerdo	Documenta una resolución razonada del conflicto del equipo	15 %
Aplicación al proyecto propio	Traslada el razonamiento de forma coherente a su caso real	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo dos casos (A y C, los más claros) y el salto al proyecto propio.
- **Variante de debate:** dividir la clase y defender por equipos posturas distintas en el caso B (autónomos vs. SL), forzando a argumentar la opción menos evidente.
- **Conexión con la red de apoyo:** pedir a cada equipo que localice el PAE más cercano (web de CIRCE) al que acudirían para constituir la forma elegida.

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · parejas

La hoja de ruta de trámites: del nombre al alta legal

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B2.1.1, B2.1.2, B2.1.3, B2.2.1, B2.2.2 · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** CD, CPSAA, CC

MATERIALES: Lista desordenada de trámites (recortable o en hoja) · Tabla de organismos: Registro Mercantil, Agencia Tributaria, Seguridad Social, notaría, ayuntamiento · Acceso a internet para consultar la web de CIRCE (paelectronico.es) y localizar el PAE más cercano

Planteamiento

Una cosa es saber que existe el PAE y otra entender qué papeles hacen falta y en qué orden. Este ejercicio convierte la teoría de la unidad en una **hoja de ruta** concreta: el alumnado ordena los trámites de constitución, asigna cada paso a su organismo y localiza la ventanilla a la que acudiría. Se trabaja en dos versiones, autónomo y sociedad limitada, para que se vea por qué la SL exige más pasos. Es la preparación directa de la ficha de trámites de la Fase 2 del cuaderno.

Trámites a ordenar (lista desordenada)

- Inscripción en el Registro Mercantil
- Alta en el censo de empresarios (declaración censal, modelo 036/037)
- Escritura de constitución y estatutos ante notario
- Certificación negativa de denominación (Registro Mercantil Central)
- Alta en la Seguridad Social (RETA / régimen general)
- Apertura de cuenta bancaria y depósito del capital social
- Obtención del NIF de la sociedad
- Licencia municipal de actividad o apertura (si procede)

Objetivos didácticos

- Ordenar correctamente la secuencia de trámites de constitución de una empresa.
- Distinguir qué trámites son propios de una sociedad y cuáles bastan para un autónomo.
- Asociar cada trámite con el organismo competente.
- Comprender el papel del sistema CIRCE y el DUE como tramitación en línea unificada (ventanilla única).

Pasos

1. **Calentamiento (5 min).** En pareja, leed la lista de trámites y marcad cuáles creéis que NO necesita un autónomo (pista: los relacionados con “sociedad”).
2. **Ordenar la SL (15 min).** Colocad los ocho trámites en el orden lógico para constituir una **sociedad limitada**, desde la certificación del nombre hasta el alta en la Seguridad Social y las licencias. Junto a cada paso, escribid el **organismo** responsable.
3. **La versión autónomo (10 min).** Construid la hoja de ruta del **autónomo**: tachad de la lista lo que no necesita y dejad solo los dos pasos esenciales (alta censal en Hacienda con el 036/037 y alta en el RETA de la Seguridad Social). Anotad por qué es mucho más corto.

4. **CIRCE y PAE (10 min).** Entrad en la web de CIRCE (paelectronico.es). Explicad en dos frases qué hace el **DUE** y localizad el **PAE más cercano** a vuestro centro o municipio. Anotad su nombre y a qué entidad pertenece (cámara, ayuntamiento, etc.).
5. **Puesta en común (10 min).** Una pareja expone la hoja de ruta de la SL y otra la del autónomo. El profesor confirma el orden y subraya que el DUE permite disparar varios de estos trámites de una sola vez.

Entrega

Cada pareja entrega:

- La hoja de ruta ordenada de la SL, con el organismo de cada trámite.
- La hoja de ruta reducida del autónomo, con la razón de por qué es más corta.
- Una explicación breve del DUE y el nombre del PAE de referencia localizado.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Orden de los trámites	Secuencia lógica correcta para la SL	30 %
Organismo de cada paso	Asocia bien cada trámite con su organismo	25 %
Diferencia autónomo / SL	Reduce correctamente la hoja de ruta del autónomo y la justifica	20 %
CIRCE, DUE y PAE	Explica el DUE y localiza un PAE real	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo la hoja de ruta de la SL y la localización del PAE.
- **Extensión real:** pedir cita informativa (telefónica o web) con el PAE localizado y traer una pregunta resuelta sobre el proyecto.
- **Conexión con el cuaderno:** usar esta hoja de ruta como base de la ficha de trámites de la Fase 2, ya con la forma jurídica decidida en la actividad del caso.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. Al decidir la localización de un proyecto, ¿cuál de estas afirmaciones es la más correcta?

- a) Siempre conviene elegir el local más barato disponible.
- b) Hay que equilibrar cercanía al público, costes, acceso a proveedores y normativa; un proyecto digital traslada la localización a la web y la logística.
- c) La localización solo importa para empresas industriales.
- d) Una tienda online no tiene ningún coste de localización.

2. Empezar con una dimensión pequeña (producto mínimo viable) tiene la ventaja de...

- a) Garantizar mayores beneficios desde el primer día.
- b) Reducir el riesgo, permitir aprender de los primeros clientes y poder corregir antes de comprometer mucho dinero.
- c) Evitar tener que pagar impuestos.
- d) Impedir que la empresa crezca en el futuro.

3. La diferencia más relevante entre ser autónomo y constituir una Sociedad Limitada es...

- a) Que el autónomo paga más impuestos siempre.
- b) Que la SL no puede tener empleados.
- c) La responsabilidad: el autónomo responde de las deudas con todo su patrimonio personal (ilimitada); en la SL la responsabilidad se limita al capital aportado.
- d) Que el autónomo necesita un capital mínimo de 3.000 €.

4. Desde la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece, el capital social mínimo para constituir una Sociedad Limitada es de...

- a) 3.000 €
- b) 60.000 €
- c) 1 €
- d) No existe capital mínimo en ninguna forma jurídica.

5. Un equipo de cuatro personas quiere montar un proyecto donde todos sean a la vez socios y trabajadores, con decisiones democráticas y vocación de impacto social. ¿Qué forma jurídica encaja mejor?

- a) Autónomo.
- b) Sociedad Limitada Nueva Empresa.
- c) Cooperativa.
- d) Ninguna forma jurídica permite eso.

6. Ante un desacuerdo en el equipo sobre la forma jurídica, ¿cuál es la mejor manera de decidir?

- a) Imponer la opinión de quien tiene más carácter.
- b) Acordar primero los criterios que importan, pedir que cada persona argumente, escuchar la postura contraria y decidir con un método claro.
- c) Evitar el debate y dejar la decisión para más adelante.
- d) Votar sin argumentar, porque las razones no cuentan.

7. El Punto de Atención al Emprendedor (PAE) es...

- a) Una empresa privada que cobra por crear sociedades.
- b) Un punto de la red pública donde se asesora gratuitamente y se pueden hacer los trámites de alta en un solo sitio (ventanilla única).
- c) Un impuesto que pagan las nuevas empresas.
- d) Un registro obligatorio solo para grandes empresas.

8. ¿Qué es el DUE (Documento Único Electrónico) dentro del sistema CIRCE?

- a) Un certificado que acredita haber pagado todos los impuestos del año.
- b) Un único formulario electrónico que, al enviarse, dispara automáticamente los trámites ante Hacienda, la Seguridad Social y el Registro Mercantil.
- c) El contrato laboral del primer empleado.
- d) La licencia municipal de apertura del local.

9. En la Comunitat Valenciana, además del PAE, ¿qué organismo de la Generalitat apoya la creación y el crecimiento de empresas?

- a) El Registro Mercantil Central.
- b) La Agencia Tributaria.
- c) El IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial).
- d) La Seguridad Social.

10. Una persona autónoma responde de las deudas de su actividad solo con el dinero que haya aportado al negocio, igual que en una Sociedad Limitada.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Cuatro socios deciden constituir una Sociedad Limitada con un capital social de 3.000 € y aportan todos la misma cantidad. ¿Cuánto aporta cada socio? (en euros, sin decimales)

Respuesta: _____ €

12. Empareja cada forma jurídica con uno de sus rasgos:

- | | |
|---|---|
| 1. Autónomo _____ | a) Responsabilidad limitada al capital aportado |
| 2. Sociedad Limitada _____ | b) Cada socio es a la vez trabajador, con gestión democrática |
| 3. Cooperativa _____ | c) Responsabilidad ilimitada del titular |
| 4. Punto de Atención al Emprendedor (PAE) _____ | d) Ventanilla única que asesora y tramita el alta |

04

UNIDAD 4

EJERCICIO

55 min · 1 sesión · equipos de proyecto (3-4)

El marketing mix de tu proyecto: las cuatro P en acción

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B3.1.1, B3.1.2, B3.1.3, B3.3.1, B3.3.2, B3.3.3 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CE, CCL, CPSAA, CD

MATERIALES: Plantilla de las cuatro P (una casilla por P, con preguntas guía) · Resumen del estudio de mercado básico hecho por el equipo (público objetivo y competencia) · Ficha de control de coherencia para cruzar las cuatro decisiones · Acceso a internet para consultar precios de referencia de la competencia

Planteamiento

La Unidad 4 ha presentado el marketing mix como una herramienta para diseñar la oferta del proyecto de forma coherente. Esta actividad lo aplica directamente: cada equipo trabaja **su propio proyecto**, no un caso ajeno. El objetivo no es escribir mucho en cada P, sino tomar cuatro decisiones que **encajen entre sí** y que respondan a un público objetivo concreto.

El error más habitual —y el que conviene anticipar— es tratar las cuatro P como cuatro listas independientes: un producto de calidad con precio de saldo, o un canal masivo para un servicio de proximidad. El valor del ejercicio está en el control final de coherencia, donde el equipo comprueba que sus cuatro decisiones cuentan la misma historia. La actividad alimenta directamente la Fase 3 del cuaderno de proyecto (Marketing y prototipo) y conecta con la competencia específica CE3 (analizar y aplicar las áreas de la empresa al proyecto propio con criterio de sostenibilidad).

Objetivos didácticos

- Definir el público objetivo del proyecto a partir del estudio de mercado básico.
- Aplicar las cuatro P —producto, precio, distribución y comunicación— al producto o servicio propio.
- Comprobar la coherencia entre las cuatro decisiones y corregir las contradicciones.
- Justificar el precio con una referencia a la competencia, no por intuición (CE3).

Pasos

1. **Recuperar el público objetivo (5 min).** El equipo retoma las conclusiones de su estudio de mercado y escribe en una frase a quién se dirige: quién es el cliente, qué necesita y qué valora.
2. **Producto (10 min).** El equipo describe su producto o servicio con detalle: características, calidad, envase o presentación, marca y qué servicio asociado lo acompaña. La pregunta guía: *¿qué ofrezco exactamente y por qué es la respuesta a la necesidad de mi cliente?*
3. **Precio (10 min).** El equipo fija un precio de venta y lo justifica comparándolo con al menos un competidor real (consulta en internet o de campo). La pregunta guía: *¿este precio encaja con la calidad de mi producto y con lo que mi cliente está dispuesto a pagar?*
4. **Distribución (8 min).** El equipo decide dónde y cómo llegará el producto al cliente: venta directa, tienda, online, punto de venta concreto. La pregunta guía: *¿este canal es*

donde está realmente mi cliente?

5. **Comunicación (10 min).** El equipo decide cómo dará a conocer el proyecto: redes sociales, cartelería, boca a boca, evento. Define el mensaje principal. La pregunta guía: *¿este mensaje es el mismo que mi propuesta de valor?* Aquí debe respetarse el criterio de publicidad responsable de la unidad.
6. **Control de coherencia (12 min).** Con la ficha de control, el equipo cruza las cuatro P y busca contradicciones: ¿el precio casa con la calidad?, ¿el canal con el cliente?, ¿el mensaje con la propuesta de valor? Corrige lo que no encaje y escribe una frase final que resuma el marketing mix completo.

Entrega

Plantilla de las cuatro P completa (una decisión justificada por casilla), con el precio respaldado por una referencia a la competencia, y la ficha de control de coherencia con las contradicciones detectadas y corregidas. Se cierra con una frase que resuma el marketing mix del proyecto en su conjunto.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Público objetivo	Define con claridad a quién se dirige el proyecto	15 %
Decisiones de las cuatro P	Cada P contiene una decisión concreta y aplicada al proyecto	30 %
Justificación del precio	Apoya el precio en una referencia real a la competencia	15 %
Coherencia del conjunto	Las cuatro P encajan entre sí y cuentan la misma historia	30 %
Comunicación responsable	El mensaje respeta el criterio de publicidad responsable	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante de revisión cruzada:** dos equipos intercambian sus plantillas y buscan contradicciones en el marketing mix del otro antes del control propio.
- **Variante con enfoque local:** valorar especialmente las decisiones (proveedor, canal, mensaje) que refuerzan el impacto en la economía local, en línea con el eje vertebrador de GPE.
- **Conexión con la Fase 3:** trasladar la plantilla validada directamente al cuaderno de proyecto como parte del entregable de marketing.
- **Refuerzo:** entregar dos de las cuatro P ya esbozadas para que el equipo se centre en completar las otras dos y en el control de coherencia.

Notas para el docente

- **Coherencia, no cantidad.** Insistir en que un marketing mix breve pero coherente vale más que uno extenso y contradictorio. El paso 6 es el corazón de la actividad.
- **El precio sin referencia es una intuición.** Exigir la comparación con la competencia evita precios puestos al azar y conecta con el estudio de mercado.
- **Vigilar la cuarta P.** Aprovechar la decisión de comunicación para recordar el criterio de publicidad responsable trabajado en la unidad.

EJERCICIO

25-35 min · individual · individual

Ejercicio: productividad del trabajo y su variación entre dos periodos

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B3.1.1, B3.1.2, B3.1.3, B3.3.1, B3.3.2, B3.3.3 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave STEM, CD, CE

Planteamiento

Artesanos del Norte S.L. es una pequeña empresa valenciana que fabrica conservas artesanales. Dispones de los siguientes datos del área de producción para los años 2023 y 2024:

INDICADOR	AÑO 2023	AÑO 2024
Producción total (unidades)	4 800	5 880
Número de trabajadores	6	7
Coste total de personal (€)	90 000	112 000

La dirección quiere saber si la ampliación de plantilla ha mejorado la productividad del trabajo y cómo ha evolucionado el coste laboral por unidad producida.

Se pide

1. Calcula la **productividad del trabajo** (en unidades por trabajador) para cada uno de los dos años.
2. Calcula la **variación porcentual** de la productividad entre 2023 y 2024 e indica si ha mejorado o empeorado.
3. Calcula el **coste laboral unitario** (coste de personal por unidad producida) en cada año. ¿Qué conclusión extraes al compararlo con la mejora de productividad obtenida en el apartado anterior?

SOLUCIÓN

1. Paso 1: productividad año 1 = producción / nº trabajadores = $4\,800 / 6 = **800$ unidades por trabajador**
2. Paso 2: productividad año 2 = $5\,880 / 7 = **840$ unidades por trabajador**
3. Paso 3: variación porcentual = $((840 - 800) / 800) \times 100 = (40 / 800) \times 100 = **+5\%**$
4. Paso 4: coste laboral unitario año 1 = $90\,000 \text{ €} / 4\,800 \text{ uds} = **18,75 \text{ €}$ por unidad**
5. Paso 5: coste laboral unitario año 2 = $112\,000 \text{ €} / 5\,880 \text{ uds} = **19,05 \text{ €}$ por unidad** (sube 0,30 €)
6. Conclusión: la productividad física mejora un 5 %, pero el coste laboral unitario aumenta ligeramente porque el salario total crece más que la producción. Producir más por trabajador no garantiza reducción de costes si el coste salarial crece más rápido.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. ¿En qué consiste el área de aprovisionamiento de un proyecto?

- a) En vender el producto al mayor número posible de clientes.
- b) En conseguir todo lo que el proyecto necesita para funcionar: materiales, materias primas y servicios.
- c) En contratar y formar al personal de la empresa.
- d) En llevar la contabilidad y pagar los impuestos.

2. ¿Qué es el punto de pedido en el control de stocks?

- a) El precio máximo que se puede pagar por una materia prima.
- b) El nivel de existencias a partir del cual hay que volver a comprar para no quedarse sin material.
- c) El número total de unidades vendidas en un mes.
- d) El documento que acompaña a la mercancía al llegar.

3. Ordena correctamente: ¿qué documento certifica la entrega de la mercancía pero no incluye necesariamente el precio?

- a) El pedido.
- b) El albarán.
- c) La factura.
- d) El presupuesto.

4. ¿Qué es un prototipo en el área de producción?

- a) El producto definitivo, ya perfecto y listo para venderse en serie.
- b) Un plan de marketing para dar a conocer el producto.
- c) La primera versión real del producto o servicio, hecha para probarla y mejorarla.
- d) El estudio de los precios de la competencia.

5. Según la lógica de GPE, ¿de dónde debe nacer un buen producto o servicio?

- a) De copiar al competidor que más vende.
- b) De una necesidad real de la comunidad o del entorno local.
- c) De lo que sea más barato de fabricar.
- d) De la moda del momento, sin más.

6. ¿Para qué sirve, sobre todo, un estudio de mercado en tu proyecto?

- a) Para rellenar un informe que pide el profesor.
- b) Para tomar mejores decisiones sobre el producto, el precio y el cliente.
- c) Para fijar los impuestos que pagará la empresa.
- d) Para diseñar el organigrama del equipo.

7. ¿Cuáles son las cuatro P del marketing mix?

- a) Producto, precio, personal y publicidad.
- b) Producto, precio, distribución (place) y comunicación (promotion).
- c) Producción, proveedores, personas y plazos.
- d) Precio, promoción, proveedor y prototipo.

8. Un proyecto vende un producto artesano de alta calidad pero lo anuncia con precio de saldo y lo distribuye en canales masivos. ¿Qué problema tiene su marketing mix?

- a) Ninguno: cuantas más P se usen, mejor.
- b) Que las cuatro P no son coherentes entre sí y dan mensajes contradictorios.
- c) Que le faltan proveedores en el plan de compras.
- d) Que no ha hecho la declaración de impuestos.

9. Según la Ley General de Publicidad, ¿qué publicidad se considera ilícita?

- a) La que compara el producto con el de la competencia.
- b) La que utiliza redes sociales para llegar a los jóvenes.
- c) La que atenta contra la dignidad de las personas o usa la imagen de la mujer de forma vejatoria o discriminatoria.
- d) La que informa del precio y las características del producto.

10. El albarán es el documento con valor legal y contable que detalla los precios y el IVA de una compra.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Un taller consume 20 unidades de materia prima al día. El proveedor tarda 5 días en servir un pedido y se quiere mantener un stock de seguridad de 30 unidades. ¿En qué nivel de existencias debe fijarse el punto de pedido? (en unidades)

Respuesta: _____ unidades

12. Empareja cada una de las cuatro P del marketing mix con la pregunta que responde:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Producto _____ | a) ¿Cuánto cuesta? |
| 2. Precio _____ | b) ¿Cómo lo doy a conocer? |
| 3. Distribución (place) _____ | c) ¿Qué ofrezco? |
| 4. Comunicación (promotion) _____ | d) ¿Dónde y cómo llega al cliente? |

05

UNIDAD 5

CASO

55 min · 1 sesión · equipos de 3-4

El equipo que no se entendía: diagnosticar la comunicación de una empresa

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B3.2.1, B3.2.2, B3.2.3 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CCL, CPSAA, CC, CD

MATERIALES: Ficha del caso «Horta Viva» (situación, síntomas y testimonios del equipo) · Resumen de la Unidad 5 sobre comunicación interna y externa · Plantilla de diagnóstico: problema detectado · plano (interno/externo) · propuesta de mejora · Plantilla de acuerdo de comunicación del propio equipo (canal, reuniones, decisiones)

Planteamiento

La Unidad 5 ha mostrado que muchos equipos no fracasan por falta de ideas, sino porque no se entienden entre ellos (comunicación interna) o no saben explicarse fuera (comunicación externa). Este caso lleva esa idea a una situación concreta: un pequeño proyecto real en sus primeros meses, con buenos productos pero con la comunicación rota. El alumnado actúa como asesor externo: diagnostica qué falla, en qué plano, y propone mejoras realistas.

El error más habitual al analizar estos casos es quedarse en «se llevan mal» sin separar los planos. El valor del ejercicio está en distinguir si el problema es interno (cómo circula la información dentro del equipo) o externo (cómo se presenta el proyecto al cliente y a la sociedad), porque la solución de cada uno es distinta. El caso conecta con la competencia específica CE3 y termina mirando hacia dentro: cada equipo aplica las conclusiones a su propio acuerdo de comunicación para la Fase 3 del cuaderno.

El caso: «Horta Viva»

Horta Viva es un proyecto de tres jóvenes que venden cestas de verdura ecológica de productores de la huerta valenciana a clientes del barrio. El producto gusta y los pedidos crecen, pero el equipo está al borde de la ruptura. Estos son los síntomas:

- Cada miembro usa un canal distinto: una apunta los pedidos en su móvil, otro los recibe por correo y el tercero por mensajes sueltos. **A veces un pedido llega dos veces; otras, ninguna.**
- No hay reuniones fijadas. Las decisiones se toman «por el camino» y luego nadie recuerda qué se acordó ni quién era responsable de qué.
- Hacia fuera, el proyecto se presenta de tres maneras: en redes hablan de «verdura barata», en el reparto dicen «ecológica de proximidad» y en el cartel del mercado solo pone «verduras». **El cliente no sabe muy bien qué compra.**
- Una cliente se quejó por un pedido que no llegó y nadie le contestó en tres días, porque «pensaban que ya le respondía otro».

Objetivos didácticos

- Distinguir, en un caso real, los problemas de comunicación interna de los de comunicación externa (CE3).
- Diagnosticar las causas concretas de cada problema, más allá de «se llevan mal».
- Proponer mejoras realistas y aplicables para cada plano.
- Trasladar las conclusiones al acuerdo de comunicación del propio equipo de proyecto.

Pasos

1. **Lectura del caso (8 min).** El equipo lee la ficha de «Horta Viva» y subraya cada síntoma de mal funcionamiento.
2. **Clasificar los problemas (10 min).** Con la plantilla de diagnóstico, el equipo clasifica cada síntoma según el plano: ¿es un problema de comunicación **interna** (dentro del equipo) o **externa** (hacia el cliente y la sociedad)? Algunos pueden tener las dos caras.
3. **Buscar la causa (10 min).** Para cada problema, el equipo escribe la causa de fondo, no solo el síntoma. La pregunta guía: *¿por qué pasa esto realmente?* (por ejemplo: «no hay un canal único», «nadie es responsable de la atención al cliente», «el mensaje no es coherente»).
4. **Proponer mejoras (12 min).** El equipo propone una mejora concreta y aplicable para cada problema: un canal común de pedidos, una reunión semanal breve, un mensaje único de marca, un responsable de atención al cliente. Realistas para un equipo de tres personas.
5. **Mirar hacia dentro (12 min).** El equipo revisa su propio acuerdo de comunicación a la luz del caso: ¿cometemos alguno de los errores de Horta Viva? Corrigen o completan su plantilla de acuerdo de comunicación.
6. **Puesta en común (3 min).** Dos equipos comparten su diagnóstico y una mejora propuesta para Horta Viva.

Entrega

Plantilla de diagnóstico completa (cada síntoma clasificado como interno o externo, con su causa de fondo y una propuesta de mejora concreta) y la plantilla de acuerdo de comunicación del propio equipo, revisada a partir de las conclusiones del caso.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Clasificación interno/externo	Distingue correctamente los dos planos de la comunicación	25 %
Causas, no síntomas	Identifica la causa de fondo de cada problema	25 %
Mejoras realistas	Propone soluciones concretas y aplicables a un equipo pequeño	30 %
Aplicación al propio equipo	Revisa y mejora el acuerdo de comunicación propio	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante de rol:** un miembro de cada equipo actúa como portavoz de «Horta Viva» y defiende por qué hacían las cosas así, antes de aceptar las mejoras.

- **Variante creativa:** redactar el mensaje de marca único que Horta Viva debería usar en redes, reparto y cartel para ser coherente.
- **Conexión con la Fase 3:** incorporar el acuerdo de comunicación revisado directamente al cuaderno de proyecto.
- **Variante corta (30 min):** lectura, clasificación de problemas y una sola mejora por plano, sin el paso de mirar hacia dentro.

Notas para el docente

- **Separar los planos es lo clave.** Insistir en clasificar cada síntoma como interno o externo: es lo que permite proponer la solución adecuada. El paso 2 ordena todo el análisis.
- **Causa, no síntoma.** Reconducir las respuestas que se quedan en «se llevan mal» hacia la causa concreta (canal, responsable, mensaje).
- **El caso es un espejo.** Lo importante no es resolver Horta Viva, sino que cada equipo reconozca en él sus propios riesgos y mejore su acuerdo de comunicación para el resto del curso.

EJERCICIO

55 min · 1 sesión · equipos de proyecto (3-4)

Los perfiles de tu equipo: quién hace qué en el proyecto

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B3.2.1, B3.2.2, B3.2.3 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CE, CPSAA, CCL, CD**MATERIALES:** Plantilla de funciones del proyecto (función, qué hace, perfil que encaja, responsable) · Ficha individual de autodiagnóstico de capacidades (qué se me da bien, qué quiero aprender) · Resumen del proyecto del equipo (idea, producto/servicio, fase actual) · Plantilla de acuerdo de comunicación del equipo (canal, reuniones, decisiones)

Planteamiento

La Unidad 5 ha presentado el área de recursos humanos como la que sostiene a todas las demás: sin personas organizadas, ningún área del proyecto funciona. Esta actividad lo aplica directamente al **equipo real del alumnado**: no se trabaja un caso ajeno, sino la propia organización del proyecto. El objetivo es que cada equipo decida, por escrito, qué funciones necesita su proyecto y quién asume cada una, según las capacidades reales de sus miembros y no por azar o por amistad.

El error más habitual —y el que conviene anticipar— es repartir tareas a partes iguales o por simpatía, sin mirar qué se le da mejor a cada uno. El valor del ejercicio está en cruzar las funciones que el proyecto necesita con lo que cada miembro sabe hacer o quiere aprender. La actividad alimenta directamente la Fase 3 del cuaderno de proyecto (en su parte de organización del equipo) y conecta con la competencia específica CE3 (analizar y aplicar las áreas de la empresa al proyecto propio con criterio de sostenibilidad).

Objetivos didácticos

- Identificar las funciones que necesita el proyecto y definir el perfil de cada una.
- Hacer un autodiagnóstico honesto de las capacidades de cada miembro del equipo.
- Repartir los roles según las capacidades reales, asegurando que toda función tenga responsable (CE3).
- Acordar por escrito cómo se comunicará el equipo durante el resto del curso.

Pasos

1. **Autodiagnóstico individual (8 min).** Cada miembro completa su ficha: qué se le da bien (organizar, diseñar, comunicar, llevar números...) y qué le gustaría aprender. Sin modestia ni exageración: honestidad.
2. **Funciones del proyecto (10 min).** El equipo lista las funciones que su proyecto necesita cubrir (coordinación, producto/prototipo, comercial y comunicación, cuentas u otras propias de su idea) y describe en una frase qué hace cada una.
3. **Perfil de cada función (8 min).** Para cada función, el equipo escribe qué perfil encaja: qué conocimientos, habilidades y actitudes hacen falta. La pregunta guía: *¿qué hay que saber hacer para llevar bien esta función?*
4. **Reparto de roles (12 min).** El equipo cruza las funciones con los autodiagnósticos y asigna un responsable a cada una. La regla: toda función debe tener dueño y nadie debe quedarse sin papel. Si una función no encaja con nadie, deciden quién la aprende.

5. **Acuerdo de comunicación (10 min).** El equipo rellena la plantilla de comunicación interna: dónde se escriben (un único canal), cada cuánto se reúnen y cómo toman las decisiones (consenso, mayoría, responsable de área).
6. **Cierre y revisión (7 min).** El equipo revisa que todas las funciones tengan responsable, que el reparto se justifique en capacidades y que el acuerdo de comunicación sea realista. Lo firman todos los miembros.

Entrega

Plantilla de funciones completa (función, qué hace, perfil que encaja y responsable asignado), las fichas de autodiagnóstico individuales y la plantilla de acuerdo de comunicación del equipo, firmada por todos los miembros. Toda función del proyecto debe tener un responsable y el reparto debe justificarse en las capacidades de cada uno.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Autodiagnóstico	Cada miembro identifica con honestidad sus capacidades y lo que quiere aprender	15 %
Funciones y perfiles	El equipo define las funciones del proyecto y el perfil de cada una	25 %
Reparto justificado	Todas las funciones tienen responsable y el reparto se basa en capacidades	35 %
Acuerdo de comunicación	Define canal, reuniones y forma de decidir de manera realista	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante de revisión cruzada:** dos equipos intercambian sus repartos y comprueban si el perfil descrito encaja con la persona asignada.
- **Variante con rotación:** prever un segundo responsable para cada función, de modo que el equipo no dependa de una sola persona (refuerza el trabajo cooperativo).
- **Conexión con la Fase 3:** trasladar el reparto de roles y el acuerdo de comunicación validados directamente al cuaderno de proyecto.
- **Refuerzo:** entregar la lista de funciones ya redactada para que el equipo se centre solo en el reparto y en el acuerdo de comunicación.

Notas para el docente

- **Capacidad, no amistad.** Insistir en que el reparto se justifica en lo que cada uno hace mejor, no en quién se lleva bien con quién. El paso 4 es el corazón de la actividad.
- **Toda función con dueño.** Vigilar que no quede ninguna función huérfana ni ningún miembro sin papel; ambos casos generan conflictos más adelante.
- **El acuerdo de comunicación se usa.** Recordar que la plantilla de comunicación no es papel mojado: el equipo la aplicará durante el resto del curso, así que conviene que sea breve y realista.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. ¿De qué se ocupa el área de recursos humanos de una empresa o proyecto?

- a) De conseguir las materias primas y controlar el stock.
- b) De las personas: definir qué hace falta, incorporar a quien lo cubre, organizar el trabajo y comunicarse.
- c) De fijar el precio del producto y diseñar la publicidad.
- d) De llevar la contabilidad y pagar los impuestos.

2. Al repartir las tareas dentro del equipo de tu proyecto, ¿cuál es el criterio más adecuado?

- a) Repartir según la amistad o la simpatía entre miembros.
- b) Que todo el mundo haga exactamente lo mismo a partes iguales.
- c) Que cada función tenga dueño y se reparta según las capacidades reales de cada uno.
- d) Que decida solo la persona que coordina, sin contar con el resto.

3. Ordena el proceso de selección de personal. ¿Cuál es el primer paso?

- a) Hacer las entrevistas a las personas candidatas.
- b) Definir el perfil: tareas, conocimientos y actitudes que necesita el puesto.
- c) Firmar el contrato de trabajo.
- d) Publicar la oferta en los portales de empleo.

4. ¿Qué es y para qué sirve un contrato de trabajo?

- a) Un documento publicitario para dar a conocer la empresa.
- b) El acuerdo que regula la relación laboral y deja por escrito las reglas, protegiendo a las dos partes.
- c) El recibo mensual de lo que cobra la persona trabajadora.
- d) La factura que la empresa entrega a sus clientes.

5. En una nómina, ¿qué relación hay entre salario bruto y salario neto?

- a) Son siempre la misma cantidad.
- b) El neto es mayor que el bruto porque incluye las pagas extra.
- c) El neto es lo que queda del bruto tras restar las deducciones (Seguridad Social e IRPF).
- d) El bruto es lo que llega al banco y el neto lo que paga la empresa.

6. ¿Qué financian, entre otras cosas, las cotizaciones a la Seguridad Social que se deducen de la nómina?

- a) La publicidad de las empresas privadas.
- b) Las pensiones, la sanidad y las prestaciones por desempleo.
- c) El precio de venta de los productos.
- d) El alquiler del local de la empresa.

7. ¿Qué relación hay entre el currículum y el videocurrículum?

- a) El videocurrículum sustituye por completo al currículum en papel.
- b) Son lo mismo con distinto nombre.
- c) El videocurrículum complementa al currículum: muestra cómo se expresa la persona, su soltura y su energía.
- d) El currículum es para empresas grandes y el videocurrículum solo para autónomos.

8. Según los informes recientes sobre empleo, ¿por qué valoran tanto las empresas las habilidades blandas (soft skills)?

- a) Porque son más fáciles de demostrar con un título.
- b) Porque lo técnico se puede enseñar dentro de la empresa, pero la actitud y la forma de trabajar son mucho más difíciles de cambiar.
- c) Porque permiten pagar salarios más bajos.
- d) Porque sustituyen por completo a los conocimientos técnicos.

9. ¿Cuál es la diferencia entre comunicación interna y comunicación externa?

- a) La interna es la publicidad y la externa son las reuniones de equipo.
- b) La interna circula dentro de la organización (el equipo) y la externa se dirige hacia fuera (clientes, proveedores, sociedad).
- c) La interna es por escrito y la externa siempre oral.
- d) No hay diferencia: son dos nombres para lo mismo.

10. El salario neto es el dinero que de verdad llega a la cuenta de la persona trabajadora, una vez restadas del bruto las deducciones de Seguridad Social e IRPF.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Una nómina tiene un salario bruto de 1.500 €. Se le deducen 95 € de Seguridad Social y 130 € de retención de IRPF. ¿Cuál es el salario neto? (en euros)

Respuesta: _____ €

12. Ordena el proceso de selección de personal emparejando cada fase con su orden:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Definir el perfil del puesto _____ | a) Tercer paso |
| 2. Publicar la oferta y recibir candidaturas _____ | b) Primer paso |
| 3. Entrevistar a las personas candidatas _____ | c) Cuarto paso |
| 4. Firmar el contrato de trabajo _____ | d) Segundo paso |

06

UNIDAD 6

EJERCICIO

55 min · 1 sesión · equipos de proyecto (3-4)

¿Sale a cuenta? Punto muerto y cuenta de resultados previsional del proyecto

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B3.4.1, B3.4.2, B3.4.3, B3.5.1, B3.5.2, B3.5.3 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CE, CMCT, CPSAA, CD

MATERIALES: Plantilla de presupuesto con dos bloques (inversión inicial y gastos corrientes) · Plantilla de cálculo del punto muerto (costes fijos, precio, coste variable unitario) · Plantilla de cuenta de resultados previsional · Datos del proyecto: precio de venta estimado, costes de materia prima, gastos fijos previstos · Calculadora u hoja de cálculo

Planteamiento

La Unidad 6 ha presentado el punto muerto y la cuenta de resultados como las dos herramientas que responden a la pregunta más importante de un proyecto: ¿sale a cuenta? Esta actividad las aplica directamente sobre **el proyecto propio del equipo**, no sobre un caso ajeno. El objetivo no es manejar fórmulas en abstracto, sino que cada equipo descubra **cuántas unidades necesita vender para no perder** y si su idea, con números reales, es viable.

El error más habitual —y el que conviene anticipar— es estimar los ingresos con optimismo y los costes a la baja, hasta que «cuadre». La actividad obliga a separar bien costes fijos y variables, a justificar el precio y a ser prudente con las ventas previstas. Conecta con la competencia específica CE4 (aplicar las normas básicas de contabilidad al proyecto, valorando el equilibrio financiero) y alimenta directamente la Fase 4 del cuaderno de proyecto (Viabilidad: contabilidad, fiscalidad e impacto).

Objetivos didácticos

- Distinguir, en el presupuesto del proyecto, la inversión inicial de los gastos corrientes.
- Separar correctamente los costes fijos de los costes variables.
- Calcular el punto muerto del proyecto e interpretarlo como objetivo mínimo de ventas (CE4).
- Elaborar una cuenta de resultados previsional sencilla y decidir, con números, si el proyecto es viable.

Pasos

1. **Recoger los datos del proyecto (8 min).** El equipo reúne las cifras de su propio proyecto: precio de venta previsto por unidad, coste variable por unidad (materia prima y envase) y costes fijos del periodo (alquiler, seguros, web...). Si falta algún dato, lo estima de forma razonada.
2. **Montar el presupuesto (10 min).** Con la plantilla, el equipo separa la **inversión inicial** (lo que se compra una vez para arrancar) de los **gastos corrientes** (lo que se repite cada periodo). La pregunta guía: *¿qué necesitamos una sola vez y qué necesitamos cada mes?*
3. **Calcular el punto muerto (12 min).** El equipo aplica la fórmula $\text{Punto muerto} = \text{Costes fijos} \div (\text{Precio} - \text{Coste variable unitario})$ y obtiene cuántas unidades debe vender para no perder. La pregunta guía: *¿es realista vender esa cantidad?*

4. **Cuenta de resultados previsional (12 min).** Con una previsión prudente de ventas, el equipo calcula Ingresos – Costes variables – Costes fijos y obtiene el resultado previsto (beneficio o pérdida). La pregunta guía: *¿el proyecto gana dinero con una previsión realista?*
5. **Decisión de viabilidad (13 min).** A la vista de los números, el equipo escribe una conclusión: si el proyecto es viable tal como está, o qué tendría que cambiar (subir precio, bajar costes, vender más) para serlo. Si las ventas previstas quedan por debajo del punto muerto, debe replantear algo antes de seguir.

Entrega

Presupuesto del proyecto con inversión inicial y gastos corrientes separados, cálculo del punto muerto con la fórmula desarrollada, cuenta de resultados previsional completa y una conclusión de viabilidad de cinco líneas que indique si el proyecto sale a cuenta y, si no, qué habría que ajustar.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Presupuesto correcto	Separa bien inversión inicial y gastos corrientes	20 %
Clasificación de costes	Distingue correctamente costes fijos y variables	20 %
Cálculo del punto muerto	Aplica bien la fórmula e interpreta el resultado	25 %
Cuenta de resultados	Calcula el resultado previsto sin errores y con prudencia	20 %
Conclusión de viabilidad	Decide con criterio y propone ajustes si hace falta	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante de escenarios:** el equipo recalcula la cuenta de resultados con un escenario optimista y uno pesimista de ventas para ver cuánto margen tiene.
- **Variante con hoja de cálculo:** montar el cálculo en una hoja de cálculo para que el punto muerto se actualice solo al cambiar precio o costes.
- **Conexión con la Fase 4:** trasladar el presupuesto y la cuenta previsional validados directamente al cuaderno de proyecto como parte del entregable de viabilidad.
- **Refuerzo:** entregar los costes ya clasificados (fijos y variables) para que el equipo se centre en el cálculo del punto muerto y la cuenta de resultados.

Notas para el docente

- **Prudencia en las ventas.** Insistir en que la previsión de ventas se haga a la baja: el error clásico es inflar ingresos hasta que el proyecto «cuadre».
- **El punto muerto es el número clave.** Más que el beneficio previsto, lo útil es que cada equipo salga sabiendo cuántas unidades necesita vender para no perder.
- **Conectar con la responsabilidad fiscal.** Aprovechar para recordar que una cuenta de resultados honesta también supone declarar todos los ingresos: la viabilidad real cuenta con los impuestos, no los esquivas.

EJERCICIO

25-35 min · individual · individual

Ejercicio: punto muerto y umbral de rentabilidad

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B3.4.1, B3.4.2, B3.4.3, B3.5.1, B3.5.2, B3.5.3 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CD, CE

Planteamiento

Sabores de Casa es un proyecto de catering de menús caseros para empresas que un equipo de bachillerato quiere poner en marcha. Tras analizar su área de producción y su estructura de costes, dispone de los siguientes datos mensuales:

- **Costes fijos mensuales:** 2 640 € (alquiler de cocina compartida 800 €, seguro 120 €, web y marketing 140 €, amortización de equipos 380 €, cuota de autónomo 1 200 €)
- **Coste variable por menú:** 7 € (ingredientes y envase)
- **Precio de venta por menú:** 18 €
- **Previsión de ventas en el primer mes:** 200 menús

Se pide

1. Calcula el **punto muerto** (umbral de rentabilidad) del proyecto en número de menús al mes. Muestra la fórmula y desarrolla el cálculo paso a paso.
2. Comprueba el resultado verificando que los ingresos y los costes totales se igualan exactamente a esa cantidad de menús.
3. Con la previsión de venta de 200 menús, calcula el **resultado económico** del primer mes (beneficio o pérdida). ¿Supera el proyecto el umbral? ¿Cuántos menús le faltan o le sobran?

SOLUCIÓN

1. Paso 1: margen de contribución unitario = precio – coste variable unitario = $18 - 7 = 11$ € por menú
2. Paso 2: punto muerto = costes fijos / margen de contribución unitario = $2\,640 / 11 = 240$ menús al mes
3. Paso 3: comprobación — ingresos a 240 menús = $240 \times 18 = 4\,320$ €; costes totales = $2\,640 + 240 \times 7 = 2\,640 + 1\,680 = 4\,320$ €. Resultado = 0 €. **Verificado.**
4. Paso 4: con nuevo precio de 20 €, margen de contribución = $20 - 7 = 13$ €; nuevo punto muerto = $2\,640 / 13 = 203,08 \rightarrow 204$ menús al mes (redondeando al alza)
5. Paso 5: beneficio/pérdida con 200 menús y precio 18 € = $200 \times 11 - 2\,640 = 2\,200 - 2\,640 = -440$ € (pérdida)
6. Conclusión: con 200 menús al mes el proyecto no cubre los costes fijos (faltan 40 menús para el umbral). Subir el precio a 20 € reduce el punto muerto a 204 menús, lo que no resuelve el problema con esa demanda. La dirección debería revisar los costes fijos o aumentar el volumen de ventas.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. ¿Qué financian principalmente los impuestos en un Estado del bienestar?

- a) Solo los gastos de funcionamiento del Gobierno.
- b) Los servicios públicos como sanidad, educación y pensiones.
- c) Exclusivamente las ayudas a las empresas.
- d) Las inversiones privadas de los ciudadanos.

2. ¿Qué es la fiscalidad verde?

- a) Un impuesto que solo pagan las empresas agrícolas.
- b) El conjunto de tributos que desincentivan las actividades que dañan el medio ambiente y premian las sostenibles.
- c) La obligación de pintar de verde las fábricas.
- d) Una exención de todos los impuestos para los autónomos.

3. ¿Por qué la economía sumergida es un problema para la ciudadanía?

- a) Porque hace subir los precios de todos los productos.
- b) Porque cada euro no declarado es un euro menos para los servicios públicos y carga más a quien sí cumple.
- c) Porque obliga a las empresas a emitir demasiadas facturas.
- d) Porque solo afecta a las grandes empresas.

4. ¿Qué representa el balance de una empresa?

- a) Los ingresos y gastos de todo un año.
- b) Una fotografía del patrimonio en un momento concreto: lo que tiene y de dónde sale.
- c) El número de unidades que hay que vender para no perder.
- d) La lista de impuestos que paga la empresa.

5. ¿Qué igualdad debe cumplirse siempre en un balance?

- a) Ingresos = Gastos.
- b) Activo = Patrimonio neto + Pasivo.
- c) Beneficio = Precio - Coste.
- d) Costes fijos = Costes variables.

6. Un proyecto tiene 3.000 € de ingresos por ventas y 1.800 € de gastos totales. Según la cuenta de resultados, ¿cuál es su resultado?

- a) Pérdida de 1.800 €.
- b) Beneficio de 1.200 €.
- c) Beneficio de 4.800 €.
- d) No se puede saber sin el balance.

7. Un proyecto tiene 800 € de costes fijos, vende cada unidad a 6 € y su coste variable por unidad es 2 €. ¿Cuál es su punto muerto?

- a) 100 unidades.
- b) 133 unidades.
- c) 200 unidades.
- d) 400 unidades.

8. En el presupuesto del proyecto, ¿qué diferencia hay entre inversión inicial y gastos corrientes?

- a) La inversión inicial se paga una vez al arrancar; los gastos corrientes se repiten cada periodo.
- b) La inversión inicial es siempre más barata que los gastos corrientes.
- c) Los gastos corrientes solo existen si hay préstamo bancario.
- d) No hay diferencia, son lo mismo.

9. ¿Cuál de estas es una fuente de financiación ajena adecuada para un proyecto emprendedor innovador sin avales?

- a) Las aportaciones de capital del propio equipo.
- b) Los beneficios reinvertidos del proyecto.
- c) Un préstamo participativo de ENISA.
- d) El dinero ahorrado por los socios antes de empezar.

10. Por debajo del punto muerto, como aún se vende algo, el proyecto ya obtiene beneficio.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Un proyecto tiene 1.200 € de costes fijos, vende cada unidad a 10 € y su coste variable por unidad es 4 €. ¿Cuál es su punto muerto? (en unidades)

Respuesta: _____ unidades

12. Clasifica cada fuente según sea financiación propia o ajena:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Aportaciones de capital del equipo _____ | a) Financiación ajena |
| 2. Préstamo participativo de ENISA _____ | b) Financiación propia |
| 3. Beneficios reinvertidos en el proyecto _____ | c) Financiación ajena |
| 4. Préstamo bancario con aval _____ | d) Financiación propia |

07

UNIDAD 7

PROYECTO

110 min · 2 sesiones · equipos de proyecto (3-4)

El análisis de impacto local de tu proyecto: ¿qué dejas en tu territorio?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B4.1.1, B4.1.2, B4.2.1, B4.2.2, B4.2.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CC, CPSAA, CCL, CE

MATERIALES: Ficha de retorno local (mapa de gasto del proyecto: proveedores, empleo, servicios, con columna «¿local o de fuera?») · Plantilla de huella ecológica del proyecto (materiales, energía, residuos, transporte) · Tabla de medidas circulares (residuo o consumo → medida circular aplicable) · Ficha de anclaje en ODS (uno o dos ODS + prueba concreta de cumplimiento) · Resumen de la Unidad 7 y datos económicos del proyecto de la Fase 4 (presupuesto y compras previstas)

Planteamiento

La Unidad 7 ha presentado el impacto de un proyecto en dos planos —el social-local y el ambiental— y los ha unido en la idea de valor compartido. Esta actividad lleva todo eso al **proyecto propio del equipo**, no a un caso ajeno: cada equipo somete su proyecto a un análisis de impacto honesto y sale con medidas concretas para mejorarlo.

El error que conviene anticipar es el postureo: rellenar la ficha con buenas palabras —«somos sostenibles», «creamos empleo»— sin datos ni decisiones reales. El valor de la actividad está justo en lo contrario: estimar de verdad cuánto valor se queda en el territorio, señalar dónde el proyecto más aprieta al medio ambiente y proponer cambios verificables. La actividad es el ensayo directo del entregable de **análisis de impacto de la Fase 4** del cuaderno (Viabilidad) y conecta con la competencia específica CE5 (analizar el impacto social y ambiental y proponer mejoras), con el eje vertebrador de GPE —el desarrollo económico local— en el centro.

Objetivos didácticos

- Estimar el retorno local del proyecto a partir de su mapa de gasto y proponer medidas para aumentarlo (CE5).
- Identificar la huella ecológica del proyecto en sus puntos críticos y aplicarle medidas circulares concretas.
- Justificar el valor compartido del proyecto: cómo su forma de ganar dinero beneficia también a la comunidad y al medio ambiente.
- Anclar el proyecto en uno o dos ODS reales con una prueba de cumplimiento, evitando el postureo.

Pasos

Sesión 1 — Impacto social y local

- 1. Mapa de gasto del proyecto (20 min).** El equipo recupera el presupuesto y las compras previstas de la Fase 4 y vuelca cada partida en la ficha de retorno local: proveedores, empleo y servicios, marcando en cada uno «¿local o de fuera?». No hace falta exactitud contable; basta una estimación razonada.
- 2. Estimación del retorno local (15 min).** Con el mapa, el equipo estima de forma sencilla qué proporción del gasto se quedaría en la economía de proximidad. La pregunta guía: *de cada 10 euros que gastará el proyecto, ¿cuántos se quedan cerca?*

3. **Medidas para aumentar el retorno local (20 min).** El equipo identifica al menos **dos decisiones** que podría cambiar para que se quede más valor en el territorio (cambiar un proveedor lejano por uno de la comarca, contratar o formar en el entorno, contratar un servicio local, sumarse a un recurso colaborativo compartido). Cada medida debe ser realista para su proyecto.

Sesión 2 — Impacto ambiental y valor compartido

4. **Huella ecológica del proyecto (15 min).** Con la plantilla, el equipo identifica dónde aprieta más su proyecto entre materiales, energía, residuos y transporte. La pregunta guía: *¿cuál es nuestro punto crítico ambiental?*

5. **Medidas circulares (20 min).** Para el punto crítico y, si pueden, para uno más, el equipo aplica la tabla de medidas circulares: usar menos, usar más tiempo, reincorporar materiales o cerrar el ciclo con el cliente. Al menos **dos medidas** concretas y aplicables.

6. **Anclaje en ODS y valor compartido (20 min).** El equipo elige **uno o dos ODS** con los que su proyecto contribuya de verdad y escribe, para cada uno, una **prueba de cumplimiento** (una decisión real del proyecto, no una intención). Cierra con una frase que explique el valor compartido: cómo, ganando dinero, el proyecto aporta a la comunidad y al medio ambiente.

Entrega

Dossier de análisis de impacto del proyecto con cuatro partes: (1) ficha de retorno local con la estimación y dos medidas para aumentarlo; (2) plantilla de huella ecológica con el punto crítico señalado; (3) dos medidas circulares concretas; (4) ficha de anclaje en uno o dos ODS con su prueba de cumplimiento y la frase de valor compartido. Este dossier se incorpora directamente al entregable de impacto de la Fase 4 del cuaderno.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Estimación del retorno local	Mapea el gasto y estima de forma razonada cuánto valor se queda en el territorio	20 %
Medidas para el desarrollo local	Propone medidas realistas que aumentan el retorno local del proyecto	20 %
Identificación de la huella	Señala el punto crítico ambiental del proyecto con criterio	15 %
Medidas circulares	Aplica medidas circulares concretas y viables al proyecto	20 %
Anclaje en ODS y valor compartido	Elige ODS reales con prueba de cumplimiento y argumenta el valor compartido sin postureo	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante de revisión cruzada:** dos equipos intercambian dossiers y buscan postureo en el del otro (medidas sin prueba, ODS sin justificar) antes de la entrega final.
- **Variante local reforzada:** invitar a valorar especialmente las medidas que apuntalan la economía de proximidad (proveedor de comarca, empleo local, recurso colaborativo compartido), en línea con el eje vertebrador de GPE.

- **Conexión con la Fase 4:** trasladar el dossier validado tal cual al cuaderno de proyecto como parte del entregable de viabilidad e impacto.
- **Conexión con la Fase 5:** preparar, a partir del dossier, una diapositiva de impacto para el pitch final.

Notas para el docente

- **Pruebas, no buenas palabras.** El criterio que más vale es el de evitar el postureo: exigir que cada ODS y cada medida vayan acompañados de una decisión real del proyecto.
- **Estimar está bien, inventar no.** El retorno local no necesita contabilidad exacta, pero sí basarse en las compras reales previstas en la Fase 4.
- **Local y ambiental se tocan.** Aprovechar para mostrar que comprar de proximidad reduce a la vez la huella de transporte y aumenta el retorno local: una sola decisión, dos mejoras.
- **Es el ensayo de la Fase 4.** Recordar que este dossier no es un ejercicio suelto: alimenta directamente el entregable de impacto del cuaderno.

CASO

55 min · 1 sesión · equipos de proyecto (3-4)

Caso: del residuo al recurso, economía circular que se queda en el territorio

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B4.1.1, B4.1.2, B4.2.1, B4.2.2, B4.2.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CC, CPSAA, CCL

MATERIALES: Ficha del caso con datos del ejemplo valenciano (actividad, localidad, qué hace con sus residuos, % de aprovechamiento, productos derivados) · Plantilla de análisis: retorno local · medidas circulares · ODS · valor compartido · Resumen de la Unidad 7 (conceptos de retorno local, huella, circular y valor compartido) · Acceso a internet para contrastar un dato del caso con una fuente

Planteamiento

La Unidad 7 ha presentado los conceptos de retorno local, huella ecológica, economía circular y valor compartido. Antes de aplicarlos al proyecto propio (actividad de proyecto de esta unidad), conviene verlos funcionar sobre un **caso real y cercano**: una empresa valenciana que convierte sus residuos en recursos y mantiene el valor de un cultivo de la zona en la zona.

El objetivo del caso no es admirar una empresa grande, sino **extraer patrones imitables** para un proyecto de aula: la pregunta «¿qué tiro que alguien podría aprovechar?» y la pregunta «¿de quién compro y dónde está?» valen igual para una citrícola que para un proyecto pequeño. El caso conecta con la competencia específica CE5 (analizar el impacto y proponer mejoras) y prepara directamente la actividad de proyecto y la Fase 4 del cuaderno.

El caso

Zuvamesa (Sagunt, Valencia). Elabora zumo de naranja y mandarina exprimido (NFC, no procedente de concentrado) a partir de cítricos de la propia Comunitat Valenciana. Aprovecha más del 90 % de sus residuos en lugar de enviarlos al vertedero: convierte las cortezas en pellets, extrae aceites esenciales de la piel y genera biogás en una planta propia. Cuenta con instalaciones fotovoltaicas que cubren parte de su demanda energética y con la certificación «Residuo Cero» de AENOR. La Conselleria de Agricultura la ha destacado como ejemplo de economía circular citrícola en la región.

Fuente: Zuvamesa (área de sostenibilidad y certificación «Residuo Cero» de AENOR); nota de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana. El equipo deberá contrastar al menos un dato con una fuente accesible.

Objetivos didácticos

- Identificar sobre un caso real el retorno local y las medidas de economía circular aplicadas (CE5).
- Reconocer cómo un residuo se convierte en recurso y por qué eso es a la vez ahorro y valor compartido.
- Conectar el caso con uno o dos ODS justificando con datos del propio caso.

- Extraer patrones imitables y trasladarlos a la realidad de un proyecto de aula.

Pasos

1. **Lectura y comprensión del caso (8 min).** El equipo lee la ficha y subraya: qué produce la empresa, de dónde saca la materia prima y qué hace con lo que sobra.
2. **Retorno local (8 min).** El equipo identifica en qué se ve el retorno local del caso: ¿por qué se dice que mantiene el valor en el territorio? ¿A quién beneficia que compre cítricos valencianos?
3. **Medidas circulares (10 min).** El equipo lista las medidas circulares concretas del caso (residuo → recurso) y las clasifica según la lógica de la unidad: usar menos, usar más tiempo, reincorporar materiales, energía propia.
4. **Anclaje en ODS (7 min).** El equipo elige uno o dos ODS con los que el caso contribuya de verdad y señala el dato del caso que lo prueba.
5. **Contraste de una fuente (7 min).** El equipo verifica en internet al menos un dato del caso (por ejemplo, el porcentaje de aprovechamiento de residuos o la certificación) y anota la fuente. Es un ejercicio de rigor: no dar por buena una cifra sin comprobarla.
6. **De Zuvamesa a tu proyecto (15 min).** El equipo escribe **dos patrones imitables** del caso para su propio proyecto: uno de retorno local («¿qué podríamos comprar de proximidad?») y uno circular («¿qué residuo o consumo nuestro podríamos aprovechar o reducir?»).

Entrega

Plantilla de análisis del caso completa (retorno local, medidas circulares, ODS con su prueba) con la fuente contrastada anotada, más dos patrones imitables —uno local y uno circular— trasladados al proyecto del equipo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Comprensión del caso	Identifica con claridad qué hace la empresa con su materia prima y sus residuos	20 %
Retorno local y medidas circulares	Reconoce y clasifica correctamente el retorno local y las medidas circulares del caso	25 %
Anclaje en ODS	Elige ODS reales y los justifica con un dato del propio caso	15 %
Contraste de fuente	Verifica un dato y anota la fuente de forma honesta	15 %
Transferencia al proyecto	Extrae dos patrones imitables aplicables a su propio proyecto	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante con caso alternativo:** sustituir Zuvamesa por otra empresa valenciana de economía circular (consultando la plataforma del IVACE) y repetir el análisis, para no depender de un único ejemplo.
- **Variante de investigación local:** cada equipo busca una empresa o cooperativa de su propia comarca que mantenga valor en el territorio y la analiza con la misma plantilla.

- **Conexión con la actividad de proyecto:** llevar los dos patrones imitables directamente al análisis de impacto del proyecto propio.
- **Variante corta (30 min):** análisis del caso (pasos 1-4) sin contraste de fuente ni transferencia escrita, cerrando con una puesta en común oral.

Notas para el docente

- **Patrón, no admiración.** Lo importante no es que la empresa sea grande, sino que el alumnado extraiga preguntas imitables para su proyecto pequeño.
- **Residuo igual a oportunidad.** Insistir en la idea clave de la unidad: donde hay un residuo mal aprovechado hay, a menudo, un recurso o un negocio esperando.
- **Contrastar es parte del aprendizaje.** Aprovechar el paso 5 para recordar que un dato sin fuente no vale; verificar es una competencia, no un trámite.
- **Local y circular se refuerzan.** Mostrar que comprar cítricos de la zona y aprovechar sus residuos no son dos cosas distintas: son la misma decisión de mantener el valor cerca.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 12 PREGUNTAS

1. Según la lógica de GPE, ¿desde dónde se justifica la propuesta de valor de un proyecto emprendedor?

- a) Desde la moda del momento en el mercado global.
- b) Desde una necesidad real del entorno local que el proyecto resuelve mejor que una solución de fuera.
- c) Desde el producto que sea más barato de fabricar.
- d) Desde la imitación del competidor que más vende.

2. ¿Qué es el retorno local de un proyecto?

- a) El beneficio que el proyecto reinvierte en publicidad.
- b) La parte del gasto del proyecto que se queda en la economía de proximidad y vuelve a circular en ella.
- c) El número de clientes que repiten compra.
- d) El impuesto que el proyecto paga al ayuntamiento.

3. Dos proyectos facturan exactamente lo mismo. El proyecto A compra a proveedores de su comarca y contrata a personas del pueblo; el proyecto B compra todo a una plataforma de fuera y no contrata a nadie local. ¿Qué se puede afirmar?

- a) Tienen el mismo impacto local porque facturan igual.
- b) El proyecto A tiene mayor retorno local y por tanto mayor impacto en el desarrollo de su territorio.
- c) El proyecto B es más sostenible por definición.
- d) El impacto local no depende de las decisiones de compra.

4. ¿En qué consiste la economía colaborativa aplicada a un proyecto que arranca?

- a) En regalar parte del beneficio a una ONG.
- b) En compartir recursos —local, maquinaria, espacio de coworking— en lugar de poseerlos todos.
- c) En vender solo a través de grandes plataformas online.
- d) En contratar al mayor número posible de trabajadores.

5. ¿Qué es la huella ecológica de un proyecto?

- a) El logotipo verde que el proyecto pone en sus envases.
- b) El conjunto de recursos que consume y de residuos y emisiones que genera su actividad.
- c) La cantidad de clientes sensibles al medio ambiente.
- d) El número de ODS que aparecen en su presentación.

6. ¿Cuál de estas decisiones aplica la lógica de la economía circular a un proyecto?

- a) Diseñar el producto para que se estropee pronto y haya que recomprarlo.
- b) Convertir un residuo de la actividad en un recurso aprovechable en lugar de tirarlo.
- c) Usar el máximo de embalaje posible para proteger el producto.
- d) Comprar siempre lo más lejano para diversificar proveedores.

7. El caso de Zuvamesa (Sagunt) ilustra a la vez dos ideas de la unidad. ¿Cuáles?

- a) Greenwashing y publicidad ilícita.
- b) Retorno local (compra cítricos valencianos) y economía circular aplicada (aprovecha más del 90 % de sus residuos).
- c) Planificación central y mano invisible.
- d) Coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción.

8. ¿Qué significa que un proyecto crea valor compartido?

- a) Que reparte una parte de su beneficio entre sus trabajadores al final del año.
- b) Que su forma de ganar dinero produce, al mismo tiempo, un beneficio para la comunidad y el medio ambiente.
- c) Que comparte sus redes sociales con otras empresas.
- d) Que pone los 17 logos de los ODS en su presentación final.

9. Al conectar el proyecto con los ODS, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo?

- a) Estampar los 17 logos para demostrar máximo compromiso.
- b) Elegir uno o dos ODS con los que el proyecto contribuya de forma real y poder explicar cómo.
- c) Elegir el ODS que tenga el color que mejor combine con la marca.
- d) Evitar mencionar los ODS para no comprometerse.

10. Si dos proyectos facturan lo mismo, su impacto sobre el desarrollo del territorio es necesariamente idéntico.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Crear valor compartido significa repartir una parte del beneficio entre los trabajadores al final del año.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Empareja cada concepto de la unidad con su definición:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Retorno local _____ | a) Recursos que consume y residuos y emisiones que genera la actividad |
| 2. Economía circular _____ | b) Parte del gasto que se queda en la economía cercana y vuelve a circular |
| 3. Huella ecológica _____ | c) Compartir recursos en lugar de poseerlos todos |
| 4. Economía colaborativa _____ | d) Convertir un residuo en recurso en vez de tirarlo |

Solucionario

Respuestas correctas de los tests de autoevaluación, con comentario. Edición para profesorado.

UNIDAD 1 · 12 PREGUNTAS

1. b) Inventar es crear algo que antes no existía; innovar es poner una novedad en uso de modo que genere valor real. Una idea encerrada en un cajón no es innovación hasta que alguien la aplica y produce un efecto.

2. c) La innovación de proceso es una forma nueva o mejor de producir o distribuir. Cambiar cómo se fabrica (automatizar el amasado) es proceso, no producto: el pan sigue siendo el mismo.

3. b) Schumpeter llamó destrucción creativa al proceso por el cual las novedades sustituyen a lo anterior y, al hacerlo, impulsan el desarrollo económico. Es una de las razones por las que la innovación genera crecimiento y empleo.

4. b) Existen cuatro tipos de innovación. Muchos proyectos viables innovan en el proceso (hacerlo más barato o sostenible), en el marketing (llegar a quien nadie atiende) o en la organización, sin necesidad de un producto inédito.

5. b) La iniciativa pone en marcha el proyecto; la perseverancia mantiene el rumbo ante las dificultades; la flexibilidad permite corregir sin abandonar. Las tres se entrenan a lo largo del proceso emprendedor.

6. b) La persona emprendedora detecta una oportunidad o necesidad y actúa sobre ella organizando recursos y asumiendo riesgo. No es un don innato: el perfil se construye con actitudes que se entrenan.

7. b) El emprendimiento social crea proyectos económicamente viables cuya finalidad principal es el impacto social o ambiental positivo. El beneficio es un medio para sostener la misión, no el fin; se diferencia así de una ONG que vive de donaciones.

8. b) En La Fageda la finalidad social va primero —dar trabajo digno a personas con discapacidad o trastornos mentales— y la producción de yogures es el medio económico para sostenerla en el tiempo. Es el modelo de empresa social: viable y con impacto a la vez.

9. b) El autodiagnóstico no dice si alguien 'vale' —las actitudes se entrenan—, sino que ofrece una foto honesta del punto de partida de cada miembro. Es el primer paso de la Fase 0 del cuaderno y permite repartir tareas con criterio.

10. Falso No: inventar es crear algo que antes no existía, pero solo se convierte en innovación cuando esa novedad llega al mercado o la sociedad y genera valor real. Una invención que se queda en un cajón no es innovación.

11. Falso El perfil emprendedor no es un don innato: la unidad insiste en que las actitudes se entrenan a lo largo del proceso emprendedor. Por eso el autodiagnóstico sirve como punto de partida, no como sentencia.

12. 1→b, 2→c, 3→d, 4→a Producto: una novedad que se ofrece (yogur sin lactosa). Proceso: una forma nueva de producir (automatizar el amasado). Marketing: una forma nueva de llegar al cliente (suscripción a un público desatendido). Organización: un cambio en cómo se organiza el trabajo (reorganizar turnos).

UNIDAD 2 · 12 PREGUNTAS

- 1. b)** Una idea es cualquier ocurrencia; una oportunidad cumple tres condiciones: responde a una necesidad real, hay alguien dispuesto a pagar o valorarla y es realizable con los recursos a tu alcance.
- 2. b)** El sello de GPE es el desarrollo económico local: una oportunidad anclada en una necesidad de tu comunidad suele tener menos competencia y un impacto más claro, frente a copiar una startup global.
- 3. b)** La fase divergente genera muchas ideas sin juzgarlas; la convergente las evalúa y elige. El error más común es criticar mientras se generan ideas: el primer 'esto no funcionaría' mata la fluidez. Por eso durante la divergente está prohibido criticar.
- 4. b)** SCAMPER es una técnica de creatividad: aplica los verbos Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otros usos, Eliminar y Reordenar a un producto o servicio existente para generar variaciones que no surgirían de forma espontánea.
- 5. b)** PESTEL examina seis grupos de factores externos del entorno general que la empresa no controla, solo tiene en cuenta: Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico y Legal.
- 6. b)** El DAFO cruza interno/externo con positivo/negativo. Debilidades (interno-negativo) y Fortalezas (interno-positivo) dependen del equipo y de la idea. Oportunidades y Amenazas son externas, vienen del entorno.
- 7. c)** Lo que viene de fuera del equipo y puede perjudicar al proyecto es una amenaza (externo-negativo). El error típico es confundir las casillas: si depende del entorno es externo (A/O); si depende de vosotros es interno (D/F).
- 8. b)** Una externalidad es un efecto que recae sobre terceros ajenos a la actividad sin reflejarse en el precio. Puede ser negativa (contaminación, precarización) o positiva (empleo local, formación). Las negativas a menudo generan o agravan desigualdades.
- 9. c)** Casi toda actividad genera alguna externalidad, así que no se trata de renunciar por cualquier efecto, sino de conocerlas, minimizar las negativas —en especial las que crean desigualdad sin necesidad— y favorecer las positivas, coherente con el emprendimiento sostenible.
- 10. Falso** En la fase divergente está prohibido criticar: el objetivo es generar muchas ideas sin juzgarlas. El primer 'esto no funcionaría' frena la fluidez y cierra al grupo. La evaluación y el descarte llegan después, en la fase convergente.
- 11. Verdadero** Correcto. El DAFO cruza interno/externo con positivo/negativo: oportunidades (externo-positivo) y amenazas (externo-negativo) vienen del entorno. Las fortalezas y debilidades son internas y dependen del equipo.
- 12. 1→b, 2→d, 3→c, 4→a** Dominar las redes es interno-positivo (fortaleza); la falta de presupuesto es interno-negativo (debilidad); una nueva subvención es externo-positivo (oportunidad); que un competidor baje precios es externo-negativo (amenaza).

UNIDAD 3 · 12 PREGUNTAS

1. b) La localización equilibra varios factores que tiran en direcciones opuestas. Un proyecto digital no elimina los costes, los cambia de sitio (web, alojamiento, publicidad, reparto).

2. b) Arrancar pequeño no determina el techo del proyecto; es una estrategia para aprender y corregir con poco riesgo. La dimensión inicial puede crecer si el modelo funciona.

3. c) La responsabilidad es lo que más pesa al elegir. El autónomo tiene responsabilidad ilimitada; la SL y la cooperativa, limitada al capital aportado.

4. c) La Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas rebajó el capital mínimo de la SL de los 3.000 € tradicionales a 1 €, para facilitar la creación de empresas.

5. c) La cooperativa está pensada para que cada socio sea a la vez trabajador, con gestión democrática y, a menudo, vocación de impacto social. La Comunitat Valenciana tiene una fuerte tradición cooperativa.

6. b) Discrepar es normal en cualquier empresa. Lo que distingue a un buen equipo es discrepar bien: criterios antes que opiniones, argumentos, escucha activa y un método de decisión claro.

7. b) El PAE combina asesoramiento gratuito y tramitación en un único punto. Es la concreción del principio de ventanilla única y ahorra dinero y errores a quien emprende.

8. b) El DUE recoge en un solo formulario todos los datos de la empresa y reparte la información a cada organismo, evitando hacer cada trámite por separado. Es la herramienta clave del sistema CIRCE.

9. c) El IVACE (hoy IVACE+i) es la agencia de la Generalitat que apoya a las empresas con asesoramiento, formación y ayudas. Las cámaras de comercio y las agencias de desarrollo local completan la red en la CV.

10. Falso Falso. El autónomo tiene responsabilidad ilimitada: responde de las deudas con todo su patrimonio personal. La responsabilidad limitada al capital aportado es propia de la Sociedad Limitada y de la cooperativa, no del autónomo.

11. 750 € Capital por socio = capital total ÷ número de socios = 3.000 ÷ 4 = 750 €. Recuerda que tras la Ley Crea y Crece el mínimo legal de la SL es de 1 €, pero aquí el equipo ha decidido aportar 3.000 € entre los cuatro.

12. 1→c, 2→a, 3→b, 4→d El autónomo responde con todo su patrimonio (responsabilidad ilimitada); la SL limita la responsabilidad al capital aportado; la cooperativa une socio y trabajador con gestión democrática; el PAE no es una forma jurídica, sino la ventanilla única que asesora y tramita.

UNIDAD 4 · 12 PREGUNTAS

- 1. b)** Aprovisionarse es conseguir lo que el proyecto necesita para funcionar (materias primas, materiales, productos, servicios externos). La pregunta clave es qué necesito, cuánto, cuándo y a quién se lo compro.
- 2. b)** El punto de pedido es el nivel de existencias que activa una nueva compra, calculado para no quedarse sin material mientras llega el nuevo pedido. Va asociado a fijar un mínimo de seguridad por debajo del cual no se quiere bajar.
- 3. b)** El albarán (o nota de entrega) acompaña a la mercancía y sirve para comprobar que lo recibido coincide con lo pedido; su función es certificar la entrega, no detallar el precio. La factura es la que tiene valor legal y contable e incluye precios e IVA.
- 4. c)** El prototipo es la primera versión real del producto o servicio, hecha para probarla, mostrarla y mejorarla. No tiene que ser perfecto: su valor está en lo que se aprende al construirlo y enseñarlo antes de invertir en producción.
- 5. b)** En GPE, el producto o servicio es la respuesta a una necesidad real de la comunidad. Si se pierde de vista a quién ayuda y para qué, se acaba fabricando algo que funciona técnicamente pero que nadie necesita.
- 6. b)** El estudio de mercado investiga al cliente, a la competencia y al entorno con un objetivo práctico: tomar mejores decisiones. Sus técnicas básicas accesibles son la encuesta, la observación y el análisis de la competencia.
- 7. b)** Las cuatro P son producto (qué ofrezco), precio (cuánto cuesta), distribución o place (dónde y cómo llega al cliente) y comunicación o promotion (cómo lo doy a conocer). Su valor está en que sean coherentes entre sí.
- 8. b)** El valor del marketing mix está en la coherencia: las cuatro decisiones deben contar la misma historia. Un producto artesano de calidad no casa con un precio de saldo ni con un canal de venta masivo; el mensaje se vuelve contradictorio.
- 9. c)** La Ley General de Publicidad considera ilícita la publicidad que atenta contra la dignidad de las personas o que usa la imagen de la mujer de forma vejatoria o discriminatoria. Por eso una comunicación responsable evita la cosificación y los estereotipos.
- 10. Falso** Falso. El albarán acompaña a la mercancía y sirve para comprobar que lo recibido coincide con lo pedido; no detalla necesariamente el precio. El documento con valor legal y contable, que incluye precios e IVA, es la factura.
- 11. 130 unidades** Punto de pedido = (consumo diario × plazo de entrega) + stock de seguridad = $(20 \times 5) + 30 = 100 + 30 = 130$ unidades. Al llegar a ese nivel se lanza el pedido para no quedarse sin material mientras llega el nuevo.
- 12. 1→c, 2→a, 3→d, 4→b** Producto responde a qué ofrezco; precio, a cuánto cuesta; distribución, a dónde y cómo llega al cliente; comunicación, a cómo lo doy a conocer. El valor del marketing mix está en que las cuatro decisiones sean coherentes entre sí.

UNIDAD 5 · 12 PREGUNTAS

- 1. b)** El área de recursos humanos se ocupa de las personas: definir qué perfiles hacen falta, incorporarlas, organizar el trabajo, cuidar el ambiente y comunicarse. En tu proyecto es, sobre todo, organizar y comunicar a tu propio equipo.
- 2. c)** La pregunta clave no es quién quiere hacer qué, sino quién hace mejor qué. Lo importante es que todas las funciones tengan dueño y que el reparto se haga según las capacidades reales de cada miembro.
- 3. b)** El proceso empieza por definir el perfil. Sin un perfil claro de lo que se necesita, todo lo demás (buscar, seleccionar e incorporar) falla, porque no hay un criterio para comparar candidaturas.
- 4. b)** El contrato de trabajo es el acuerdo por el que una persona trabaja para una empresa a cambio de un salario y bajo su dirección. Fija lo esencial (qué, dónde, cuánto tiempo, por cuánto dinero) y protege a ambas partes.
- 5. c)** El salario bruto es el total que la empresa reconoce; de ahí se restan las deducciones (aportación a la Seguridad Social y retención de IRPF). Lo que queda es el salario neto, el dinero que de verdad llega a la cuenta.
- 6. b)** La parte que la persona aporta a la Seguridad Social financia el sistema común: pensiones, sanidad y desempleo, entre otras. Por eso cotizar y pagar impuestos se entiende en GPE como una contribución al sostenimiento de lo común.
- 7. c)** El videocurrículo no sustituye al currículum, lo complementa. Es una presentación breve en vídeo que muestra lo que un papel no puede: cómo se expresa la persona. Es habitual en perfiles comerciales, creativos o de atención al público.
- 8. b)** Comunicación, trabajo en equipo, adaptación o resolución de problemas se valoran cada vez más porque lo técnico se puede enseñar en la empresa, mientras que la actitud y la forma de trabajar son difíciles de cambiar. Y se entrenan trabajando en equipo.
- 9. b)** La comunicación interna circula dentro de la organización (entre los miembros del equipo y la coordinación); la externa se dirige hacia fuera (clientes, proveedores, administración, sociedad). Ambas deben ser coherentes entre sí.
- 10. Verdadero** Correcto. El salario bruto es el total que la empresa reconoce; de él se restan la aportación a la Seguridad Social y la retención de IRPF. Lo que queda es el salario neto, el dinero que llega a la cuenta.
- 11. 1275 €** Salario neto = salario bruto - deducciones = 1.500 - 95 - 130 = 1.275 €. Las deducciones (Seguridad Social e IRPF) son la diferencia entre lo que la empresa reconoce y lo que recibe la persona trabajadora.
- 12. 1→b, 2→d, 3→a, 4→c** El proceso empieza por definir el perfil (primer paso); luego se publica la oferta y se reciben candidaturas (segundo); después se entrevista (tercero) y, por último, se firma el contrato (cuarto). Sin un perfil claro al inicio, el resto falla.

UNIDAD 6 · 12 PREGUNTAS

1. b) Los impuestos financian los servicios públicos que sostienen el Estado del bienestar: sanidad, educación, pensiones, dependencia y prestaciones. Quien usa un hospital público o una beca disfruta de algo financiado con los impuestos de todos.

2. b) La fiscalidad verde son los tributos diseñados con la lógica de «quien contamina, paga»: gravan lo que daña el medio ambiente (gases fluorados, plásticos no reutilizables) y premian lo sostenible (bonificaciones a vehículos eléctricos).

3. b) La economía sumergida oculta ingresos a Hacienda, por lo que resta recursos a la sanidad, la educación o las pensiones y obliga a quien cumple a soportar una carga mayor. En España se estima en torno al 20-25 % del PIB según GESTHA.

4. b) El balance es una foto del patrimonio en un instante. Tiene dos lados que siempre suman lo mismo: el activo (lo que la empresa tiene) y el patrimonio neto más el pasivo (de dónde ha salido).

5. b) Todo lo que la empresa tiene (activo) se ha financiado con dinero propio (patrimonio neto) o con dinero de otros que habrá que devolver (pasivo). Por eso ambos lados del balance suman siempre lo mismo.

6. b) El resultado es $\text{Ingresos} - \text{Gastos} = 3.000 - 1.800 = 1.200 \text{ €}$ de beneficio. La cuenta de resultados recoge ingresos y gastos de un periodo y dice si hay beneficio (ingresos mayores) o pérdida (gastos mayores).

7. c) Punto muerto = $\text{Costes fijos} \div (\text{Precio} - \text{Coste variable unitario}) = 800 \div (6 - 2) = 800 \div 4 = 200$ unidades. Es el número que hay que vender para no perder ni ganar; a partir de la unidad 201 empieza el beneficio.

8. a) La inversión inicial es lo que se compra una sola vez para arrancar y dura en el tiempo (maquinaria, primer stock, web). Los gastos corrientes se repiten cada periodo para que el proyecto funcione (materias primas, alquiler, suministros).

9. c) ENISA concede préstamos participativos públicos a emprendedores sin exigir avales ni garantías personales, apostando por la viabilidad del proyecto. Es financiación ajena (hay que devolverla); las aportaciones del equipo y los beneficios reinvertidos son financiación propia.

10. Falso Falso. El punto muerto es la cantidad que hay que vender para no perder ni ganar. Por debajo de él los ingresos no cubren los costes totales: hay pérdidas. El beneficio solo aparece al superar esa cantidad.

11. 200 unidades Punto muerto $Q^* = \text{Costes fijos} \div (\text{Precio} - \text{Coste variable unitario}) = 1.200 \div (10 - 4) = 1.200 \div 6 = 200$ unidades. A partir de la unidad 201 el proyecto empieza a obtener beneficio.

12. 1→b, 2→a, 3→d, 4→c Las aportaciones del equipo y los beneficios reinvertidos son financiación propia (no hay que devolverlos). El préstamo de ENISA y el préstamo bancario son financiación ajena: hay que devolverlos, normalmente con intereses.

UNIDAD 7 · 12 PREGUNTAS

- 1. b)** En GPE, la propuesta de valor se valida cuando responde a una necesidad real de la comunidad y el proyecto, por su cercanía, la resuelve mejor que una solución lejana. La pregunta no es solo «¿esto se puede vender?», sino «¿qué necesidad de mi entorno resuelve y por qué yo, aquí, lo hago mejor?».
- 2. b)** El retorno local es la parte del gasto del proyecto (proveedores, empleo, servicios) que se queda en la economía cercana y vuelve a circular en ella. A mayor retorno local, mayor impacto sobre el desarrollo del territorio, aunque la facturación sea la misma.
- 3. b)** Aunque facturen lo mismo, el retorno local es muy distinto: el dinero del proyecto A vuelve a circular en el entorno (el proveedor y el trabajador gastan cerca), mientras que el del proyecto B se evapora hacia fuera. El impacto local depende de las decisiones, no solo de la facturación.
- 4. b)** La economía colaborativa consiste en compartir recursos en vez de poseerlos todos: compartir local o taller, usar coworking, alquilar maquinaria. Para un proyecto que arranca abarata el inicio, reduce recursos ociosos y teje red con otros proyectos del entorno.
- 5. b)** La huella ecológica es el conjunto de recursos que consume (energía, agua, materiales) y de residuos y emisiones que genera la actividad del proyecto. Para emprender con propósito no hace falta medirla con exactitud: basta identificar sus puntos críticos —materiales, energía, residuos, transporte— para reducirlos.
- 6. b)** La economía circular pregunta, en cada decisión: ¿puedo usar menos?, ¿usarlo más tiempo?, ¿puede esto volver a entrar en un ciclo? Convertir un residuo en recurso es un ejemplo claro, frente al modelo lineal de extraer-producir-tirar.
- 7. b)** Zuvamesa compra la materia prima a la citricultura valenciana —retorno local: mantiene el valor de un cultivo de la zona en la zona— y aprovecha más del 90 % de sus residuos transformándolos en pellets, aceites esenciales y biogás —economía circular aplicada—.
- 8. b)** El valor compartido se da cuando la propia forma de ganar dinero del proyecto genera, a la vez, beneficio social y ambiental. No es filantropía (repartir beneficio después) ni lavado de imagen: es diseñar el negocio para que crear valor económico y crear valor para el entorno sean la misma cosa.
- 9. b)** La regla es la honestidad: se eligen uno o dos ODS que el proyecto toca de forma real y demostrable, y se explica cómo. Estampar los 17 logos es lo contrario del propósito y se acerca al postureo o greenwashing.
- 10. Falso** Falso. El impacto local depende de las decisiones de compra y contratación, no solo de la facturación. Un proyecto que compra a proveedores de su comarca y contrata a personas del pueblo tiene mayor retorno local que otro que lo compra todo fuera, aunque facturen igual.
- 11. Falso** Falso. El valor compartido no es filantropía ni reparto posterior de beneficio: se da cuando la propia forma de ganar dinero del proyecto genera, a la vez, beneficio para la comunidad y el medio ambiente. Es diseñar el negocio para que crear valor económico y crear valor para el entorno sean la misma cosa.
- 12. 1→b, 2→d, 3→a, 4→c** Retorno local: gasto que se queda y recircula en el entorno. Economía circular: convertir un residuo en recurso. Huella ecológica: recursos consumidos y residuos y emisiones generados. Economía colaborativa: compartir recursos en lugar de poseerlos todos.